

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC
TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ TỰ ĐỘNG KỸ
NĂNG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. ĐOÀN PHƯỚC MIỀN**

Sinh viên thực hiện: **PHÙNG QUỐC KIỆT**

Mã số sinh viên: **110122101**

Lớp: **DA22TTD**

Khoá: **2022**

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC
TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ TỰ ĐỘNG KỸ
NĂNG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. ĐOÀN PHƯỚC MIỀN**

Sinh viên thực hiện: **PHÙNG QUỐC KIỆT**

Mã số sinh viên: **110122101**

Lớp: **DA22TTD**

Khoá: **2022**

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình học tập ngành Công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu là một trong những học phần nền tảng có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng các hệ thống phần mềm. Một hệ thống phần mềm muốn hoạt động ổn định, dễ mở rộng và dễ bảo trì cần có mô hình dữ liệu được thiết kế hợp lý ngay từ ban đầu. Vì vậy, kỹ năng phân tích yêu cầu nghiệp vụ và chuyển đổi thành mô hình dữ liệu là một năng lực cần thiết đối với sinh viên công nghệ thông tin. Tuy nhiên, việc học và thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu không phải là nhiệm vụ đơn giản. Sinh viên không chỉ cần nắm các khái niệm như thực thể, thuộc tính, khóa, mối quan hệ, bản số và chuẩn hóa dữ liệu, mà còn phải biết vận dụng các kiến thức đó vào từng bài toán nghiệp vụ cụ thể. Trong quá trình thực hành, người học thường gặp các lỗi như xác định thiếu thực thể, chọn sai thuộc tính, thiết lập sai mối quan hệ hoặc chưa đảm bảo các dạng chuẩn hóa. Nếu không được phản hồi kịp thời, sinh viên sẽ khó nhận ra lỗi sai trong tư duy thiết kế của mình.

Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG, đã mở ra nhiều hướng ứng dụng mới trong lĩnh vực giáo dục. Nếu được khai thác phù hợp, AI có thể đóng vai trò như một trợ lý học tập, hỗ trợ sinh viên hỏi đáp kiến thức, thực hành bài tập và nhận các gợi ý định hướng thay vì chỉ nhận kết quả đúng hoặc sai.

Xuất phát từ thực tế đó, em thực hiện đề tài “Xây dựng website hỗ trợ học tập và đánh giá tự động kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu”. Đề tài hướng đến việc xây dựng một môi trường thực hành trực tuyến, cho phép sinh viên tạo hoặc nhận bài tập, vẽ sơ đồ cơ sở dữ liệu, nộp bài và nhận phản hồi tự động theo từng bước. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ giảng viên và quản trị viên trong việc quản lý bài tập, học liệu, bài nộp và kết quả đánh giá.

Mặc dù đã cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài chắc chắn vẫn còn những hạn chế nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bản thân trong thời gian tới.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy Đoàn Phước Miên, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng đề tài, thầy đã tận tình góp ý, giải đáp các thắc mắc và giúp em định hướng rõ hơn về phạm vi, nội dung cũng như cách triển khai hệ thống. Những góp ý của thầy đã giúp em nhìn nhận đề tài một cách thực tế hơn, đặc biệt trong việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ học tập có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng vẫn phù hợp với mục tiêu giáo dục và phạm vi của đồ án tốt nghiệp. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em có cơ hội củng cố lại các kiến thức về thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng web, xây dựng backend, frontend, xử lý dữ liệu và tích hợp các thành phần AI vào một hệ thống thực tế. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, em cũng học được thêm về cách phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, kiểm thử, chỉnh sửa sản phẩm và hoàn thiện tài liệu báo cáo.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khác trong Khoa Công nghệ thông tin đã truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình học tập. Đồng thời, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các anh chị đã luôn động viên, hỗ trợ và đóng góp ý kiến trong quá trình em thực hiện đề tài.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành đồ án, do kiến thức, kinh nghiệm thực tế và thời gian thực hiện còn hạn chế, đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những nhận xét, góp ý và chỉ dẫn từ quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao kiến thức chuyên môn và rút kinh nghiệm cho các dự án sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký & ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT
(Của giảng viên hướng dẫn trong đồ án, khoá luận của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

.....
.....

4. Điểm mới đề tài:

.....
.....
.....
.....
.....

5. Giá trị thực trên đề tài:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Đánh giá:

.....
.....
.....
.....

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT
(Của giảng viên chấm trong đề án, khoá luận của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 2026
Người nhận xét
(Ký & ghi rõ họ tên)

UBND TỈNH VĨNH LONG
ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh: Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Họ và tên sinh viên:

Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp:

.....
.....

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án, khóa luận:

.....
.....
.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....
.....
.....
.....
.....

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Người nhận xét
(Ký & ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	2
3. Phương pháp nghiên cứu	2
4. Đối tượng nghiên cứu	3
5. Phạm vi nghiên cứu.....	3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	4
1.1. Đặt vấn đề	4
1.2. Mục đích nghiên cứu.....	5
1.3. Giải pháp thực hiện	5
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	7
2.1. Cơ sở lý thuyết về thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu.....	7
2.1.1. Mô hình thực thể - kết hợp (ERD).....	7
2.1.2. Lý thuyết chuẩn hóa dữ liệu	8
2.1.3. Thiết kế mức khái niệm và mức logic	9
2.2. Công nghệ trí tuệ nhân tạo và mô hình ngôn ngữ lớn.....	10
2.2.1. Tổng quan về mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)	10
2.2.2. Kỹ thuật sinh văn bản tăng cường truy xuất (RAG).....	11
2.2.3. Kỹ thuật Prompt Engineering trong hỗ trợ giáo dục	13
2.3. Kiến trúc hệ thống và các công nghệ phát triển website.....	13
2.3.1. Phát triển ứng dụng Full-stack với Spring Boot và ReactJS	13
2.3.2. Xử lý bất đồng bộ với FastAPI và hàng đợi yêu cầu Redis.....	15
2.3.3. Công nghệ đóng gói và triển khai ứng dụng	16
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HOÁ NGHIÊN CỨU	18

3.1. Khảo sát thực trạng và phân tích yêu cầu	18
3.1.1. Mô tả bài toán	18
3.1.2. Đặc tả các yêu cầu	18
3.1.2.1 Yêu cầu chức năng	18
3.1.2.2 Yêu cầu phi chức năng	19
3.2. Thiết kế dữ liệu	20
3.2.1. Mô hình dữ liệu	20
3.2.2. Danh sách các thực thể và mối kết hợp	20
3.2.3. Chi tiết các thực thể	21
3.2.4. Danh sách các ràng buộc toàn vẹn.....	28
3.3. Thiết kế xử lý	31
3.3.1. Thiết kế sơ đồ phân cấp chức năng.....	31
3.3.2. Thiết kế sơ đồ Use Case	33
3.3.2.1 Sơ đồ Use Case tổng quan	33
3.3.2.2 Sơ đồ Use Case của tác nhân sinh viên.....	35
3.3.2.3 Sơ đồ Use Case của tác nhân giảng viên	37
3.3.2.4 Sơ đồ Use Case của tác nhân quản trị viên	40
3.3.3. Thiết kế sơ đồ tuần tự	44
3.3.3.1 Sơ đồ tuần tự cho tính năng đăng nhập	44
3.3.3.2 Sơ đồ tuần tự cho tính năng đăng ký.....	45
3.3.3.3 Sơ đồ tuần tự cho tính năng sinh bài tập bằng AI.....	46
3.3.3.4 Sơ đồ tuần tự cho tính năng lưu nháp bài làm ERD.....	48
3.3.3.5 Sơ đồ tuần tự cho tính năng nộp bài và đánh giá tự động.....	49
3.3.3.6 Sơ đồ tuần tự cho tính năng chatbot hỗ trợ học tập sử dụng RAG.....	51
3.3.3.7 Sơ đồ tuần tự cho tính năng xem thống kê bài làm	52

3.3.4. Thiết kế API Endpoints	53
3.3.4.1 Các quy định chung.....	53
3.3.4.2 Các phương thức HTTP được sử dụng:	53
3.3.4.3 Các mã phản hồi dùng chung:	54
3.3.4.4 Cấu trúc phản hồi chung:.....	55
3.3.5. Thiết kế kiến trúc hệ thống	56
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	59
4.1. Tài liệu API Swagger	59
4.1.1. Mô tả chung của tài liệu API	59
4.1.2. Các endpoint xác thực	59
4.1.3. Các endpoint quản lý người dùng.....	59
4.1.4. Các endpoint quản lý kiến thức cơ sở.....	60
4.1.5. Các endpoint quản lý bài tập	60
4.1.6. Các endpoint quản lý đáp án mẫu.....	60
4.1.7. Các endpoint quản lý bài nộp	61
4.1.8. Các endpoint của giảng viên.....	61
4.2. Giao diện các trang xác thực của hệ thống	62
4.2.1. Giao diện trang đăng nhập.....	62
4.2.2. Giao diện trang đăng ký.....	62
4.3. Giao diện các trang của quản trị viên.....	63
4.3.1. Giao diện trang quản lý người dùng	63
4.3.2. Giao diện trang quản lý bài tập.....	63
4.3.3. Giao diện trang quản lý bài nộp.....	64
4.3.4. Giao diện trang quản lý kiến thức cơ sở	64
4.3.5. Giao diện trang quản lý kỹ năng.....	65

4.3.6. Giao diện trang thống kê.....	65
4.4. Giao diện các trang của giảng viên	66
4.4.1. Giao diện trang quản lý bài tập.....	66
4.4.2. Giao diện trang quản lý kiến thức cơ sở.....	66
4.4.3. Giao diện chức năng thống kê bài tập	67
4.5. Giao diện các trang của sinh viên	68
4.5.1. Giao diện môi trường thực hành.....	68
4.5.2. Giao diện Chatbot hỏi đáp	69
4.5.3. Giao diện trang lịch sử bài nộp.....	69
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	71
5.1. Kết quả	71
5.2. Hạn chế.....	72
5.3. Hướng phát triển	73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	74

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH

Bảng 3.1	Danh sách các thực thể và mối kết hợp.....	20
Bảng 3.2	Chi tiết thực thể Role	22
Bảng 3.3	Chi tiết thực thể User	22
Bảng 3.4	Chi tiết thực thể Exercise	23
Bảng 3.5	Chi tiết thực thể SampleSolution	23
Bảng 3.6	Chi tiết thực thể Submission	24
Bảng 3.7	Chi tiết thực thể AIEvaluation	24
Bảng 3.8	Chi tiết thực thể EvaluationDetail.....	25
Bảng 3.9	Chi tiết thực thể EvaluationRound.....	25
Bảng 3.10	Chi tiết thực thể KnowledgeBase.....	27
Bảng 3.13	Chi tiết thực thể Skill	27
Bảng 3.14	Chi tiết thực thể StudentSkillStats	28
Bảng 3.15	Danh sách các ràng buộc toàn vẹn.....	28
Bảng 3.16	Mô tả các chi tiết Use Case của tác nhân sinh viên	35
Bảng 3.17	Mô tả chi tiết Use Case của tác nhân giảng viên	38
Bảng 3.18	Mô tả chi tiết Use Case của tác nhân quản trị viên.....	41
Bảng 3.19	Các phương thức HTTP được sử dụng trong API	53
Bảng 3.20	Các mã phản hồi dùng chung cho các endpoint trong API.....	54
Hình 2.1	Quá trình hình thành và phát triển của sơ đồ dữ liệu [2].....	7
Hình 2.2	Các loại ký hiệu thể hiện mối quan hệ trong sơ đồ dữ liệu [2]	8
Hình 2.3	Các mức độ của thiết kế CSDL [2]	10
Hình 2.4	Kiến trúc của mô hình GPT-1 với kỹ thuật pre-training [6]	11
Hình 2.5	Ứng dụng RAG vào hệ thống với ChatGPT [6].....	12
Hình 2.6	Ví dụ về áp dụng kiến trúc Microservices [10]	15

Hình 3.1 Mô hình dữ liệu của ứng dụng	20
Hình 3.2 Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống	31
Hình 3.3 Sơ đồ Use Case tổng quan của hệ thống	33
Hình 3.4 Sơ đồ Use Case của tác nhân sinh viên	35
Hình 3.5 Sơ đồ Use Case của tác nhân giảng viên	37
Hình 3.6 Sơ đồ Use Case của tác nhân quản trị viên	40
Hình 3.7 Sơ đồ tuần tự cho tính năng đăng nhập	44
Hình 3.8 Sơ đồ tuần tự cho tính năng đăng ký	45
Hình 3.9 Sơ đồ tuần tự cho tính năng sinh bài tập bằng AI	46
Hình 3.10 Sơ đồ tuần tự cho tính năng lưu nháp bài làm ERD	48
Hình 3.11 Sơ đồ tuần tự cho tính năng nộp bài và đánh giá tự động	49
Hình 3.12 Sơ đồ tuần tự cho tính năng chatbot hỗ trợ học tập sử dụng RAG	51
Hình 3.13 Sơ đồ tuần tự cho tính năng xem thống kê bài làm	52
Hình 3.14 Cấu trúc phản hồi chung của các endpoint	55
Hình 3.15 Kiến trúc chung của hệ thống	56
Hình 4.1 Mô tả chung của tài liệu API Swagger	59
Hình 4.2 Các endpoint xác thực được mô tả	59
Hình 4.3 Các endpoint quản lý người dùng được mô tả	60
Hình 4.4 Các endpoint quản lý kiến thức cơ sở được mô tả	60
Hình 4.5 Các endpoint quản lý bài tập được mô tả	60
Hình 4.6 Các endpoint quản lý đáp án mẫu được mô tả	61
Hình 4.7 Các endpoint quản lý bài nộp được mô tả	61
Hình 4.8 Các endpoint của giảng viên được mô tả	61
Hình 4.9 Giao diện trang đăng nhập của hệ thống	62
Hình 4.10 Giao diện trang đăng ký của hệ thống	62

Hình 4.11 Giao diện trang quản lý người dùng của quản trị viên	63
Hình 4.12 Giao diện trang quản lý bài tập của quản trị viên.....	64
Hình 4.13 Giao diện trang quản lý bài nộp của quản trị viên.....	64
Hình 4.14 Giao diện trang quản lý kiến thức của quản trị viên	65
Hình 4.15 Giao diện trang quản lý kỹ năng của quản trị viên.....	65
Hình 4.16 Giao diện trang thống kê của admin.....	66
Hình 4.17 Giao diện trang quản lý bài tập của giảng viên	66
Hình 4.18 Giao diện trang quản lý kiến thức của giảng viên	67
Hình 4.19 Giao diện tính năng thống kê của giảng viên	67
Hình 4.20 Giao diện môi trường thực hành của sinh viên	68
Hình 4.21 Vẽ sơ đồ trực tiếp trên trình duyệt.....	68
Hình 4.22 Nộp bài và xem đánh giá từ hệ thống.....	69
Hình 4.23 Giao diện trang Chatbot hỏi đáp của sinh viên	69
Hình 4.24 Giao diện trang lịch sử bài nộp của sinh viên	70

KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

CSDL:

Cơ sở dữ liệu

RAG:

AI:

ERD:

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu là một trong những học phần nền tảng, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của hệ thống phần mềm. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý sẽ giúp dữ liệu được tổ chức chặt chẽ, hạn chế dư thừa, đảm bảo tính toàn vẹn và hỗ trợ quá trình phát triển ứng dụng về sau. Ngược lại, nếu mô hình dữ liệu được thiết kế chưa phù hợp, hệ thống có thể gặp nhiều vấn đề như khó mở rộng, dữ liệu không nhất quán hoặc khó bảo trì. Tuy nhiên, việc học thiết kế cơ sở dữ liệu thường gây khó khăn cho sinh viên, đặc biệt ở bước chuyển đổi từ yêu cầu nghiệp vụ sang mô hình dữ liệu. Sinh viên không chỉ cần nắm lý thuyết về thực thể, thuộc tính, khóa, mối quan hệ và chuẩn hóa, mà còn phải biết vận dụng các kiến thức đó vào những tình huống nghiệp vụ cụ thể. Các lỗi như xác định thiếu thực thể, chọn sai khóa chính, thiết lập sai bản số, bỏ sót ràng buộc hoặc vi phạm các dạng chuẩn hóa là những lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

Hiện nay, nhiều công cụ hỗ trợ vẽ sơ đồ cơ sở dữ liệu đã cung cấp giao diện trực quan, cho phép người học tạo thực thể, thuộc tính và mối quan hệ. Tuy nhiên, phần lớn các công cụ này chủ yếu hỗ trợ thao tác biểu diễn sơ đồ, chưa tập trung vào việc phân tích lỗi tư duy thiết kế hoặc đưa ra gợi ý học tập theo từng bước. Vì vậy, sinh viên vẫn cần nhiều thời gian chờ giảng viên nhận xét hoặc tự đối chiếu thủ công để phát hiện lỗi trong bài làm.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG, mở ra khả năng xây dựng các công cụ hỗ trợ học tập có tính tương tác cao. Đối với bài toán thiết kế cơ sở dữ liệu, AI có thể được sử dụng để hỗ trợ sinh viên thực hành, giải thích kiến thức lý thuyết theo ngữ cảnh và đưa ra gợi ý phản hồi dựa trên sơ đồ mà sinh viên đã thiết kế. Tuy nhiên, để đảm bảo tính phù hợp trong môi trường học tập, AI không nên cung cấp trực tiếp đáp án hoàn chỉnh cho sinh viên mà cần đóng vai trò định hướng, chỉ ra lỗi và gợi ý cách cải thiện.

Từ những lý do trên, em lựa chọn thực hiện đề tài “Xây dựng website hỗ trợ học tập và đánh giá tự động kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu”. Đề tài hướng đến việc xây dựng một môi trường thực hành trực tuyến, trong đó sinh viên có thể tạo hoặc nhận bài tập,

vẽ sơ đồ ERD, nộp bài và nhận phản hồi tự động. Hệ thống đồng thời hỗ trợ giảng viên và quản trị viên trong việc quản lý nguồn bài tập, học liệu, lời giải tham chiếu nội bộ và kết quả thực hành của sinh viên.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung hoàn thành các mục tiêu chính như sau:

- Nghiên cứu các kiến thức nền tảng về thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể - kết hợp, thiết kế mức khái niệm, thiết kế mức logic, các dạng chuẩn hóa và các lỗi thường gặp trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Nghiên cứu cách ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG vào hệ thống hỗ trợ học tập, bao gồm hỏi đáp kiến thức, sinh bài tập thực hành và đánh giá bài làm theo hướng gợi ý.
- Xây dựng website hỗ trợ sinh viên thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu, cho phép vẽ sơ đồ ERD trực tiếp trên trình duyệt, lưu bài làm, nộp bài và phản hồi tự động.
- Xây dựng cơ chế đánh giá bài làm theo hai hướng: đánh giá dựa trên lời giải tham chiếu nội bộ đối với các bài tập có nguồn kiểm soát và đánh giá theo bộ tiêu chí mặc định đối với các bài tập do sinh viên tự nhập.
- Xây dựng các chức năng quản lý dành cho giảng viên và quản trị viên như quản lý người dùng, bài tập mẫu, lời giải tham chiếu, bài nộp và kết quả đánh giá.

3. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp chủ đạo được sử dụng trong đề tài bao gồm:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu liên quan đến thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình ERD, chuẩn hóa dữ liệu, phát triển ứng dụng web và các kỹ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ học tập.
- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Phân tích yêu cầu của các nhóm người dùng, xây dựng mô hình dữ liệu, thiết kế chức năng, thiết kế luồng xử lý và thiết kế kiến trúc hệ thống phù hợp với bài toán, từ đó xây dựng hệ thống thử nghiệm với các công nghệ Spring Boot, ReactJS, PostgreSQL, Redis và FastAPI. Tiến hành kiểm thử các chức năng chính trên một số kịch bản bài tập mẫu, đối chiếu phản hồi của hệ thống với các lỗi kỳ vọng để điều chỉnh prompt, dữ liệu đầu vào và cách hiển thị kết quả.

4. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình hỗ trợ học tập và đánh giá kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm và mức logic. Cụ thể, đề tài tập trung vào việc biểu diễn yêu cầu nghiệp vụ thành sơ đồ ERD, phân tích các lỗi thiết kế phổ biến và xây dựng cơ chế phản hồi tự động bằng trí tuệ nhân tạo.

5. Phạm vi nghiên cứu

Hệ thống được xây dựng trong các phạm vi sau:

- Về nội dung đánh giá: Hệ thống tập trung đánh giá thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm và mức logic, bao gồm thực thể, thuộc tính, khóa, mối quan hệ, bản số, chuẩn hóa và một số ràng buộc toàn vẹn cơ bản. Hệ thống không đánh giá thiết kế vật lý, tối ưu truy vấn hoặc hiệu năng thực thi SQL.
- Về phản hồi từ AI: AI đóng vai trò hỗ trợ học tập, cung cấp nhận xét và gợi ý sửa lỗi từng bước, không cung cấp trực tiếp đáp án hoàn chỉnh cho sinh viên.
- Về nguồn bài tập: Hệ thống hỗ trợ bài tập gốc do giảng viên hoặc quản trị viên tạo, bài tập do AI sinh dựa trên nguồn bài đã kiểm soát và bài tập do sinh viên tự nhập. Đối với bài tập có nguồn kiểm soát, hệ thống có thể sử dụng lời giải tham chiếu nội bộ để hỗ trợ đánh giá. Đối với bài tập sinh viên tự nhập, hệ thống đánh giá dựa trên bộ tiêu chí thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Về dữ liệu học liệu: Hệ thống sử dụng các tài liệu và nội dung học thuật về cơ sở dữ liệu để xây dựng kho tri thức phục vụ chức năng hỏi đáp RAG.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Thiết kế cơ sở dữ liệu là một kỹ năng quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống phần mềm. Để thiết kế được một mô hình dữ liệu hợp lý, người học cần hiểu yêu cầu nghiệp vụ, xác định các thực thể, thuộc tính, khóa và mối quan hệ giữa các thực thể. Bên cạnh đó, người học còn phải đảm bảo các yếu tố như bản số của quan hệ, ràng buộc toàn vẹn và các quy tắc chuẩn hóa dữ liệu. Trong quá trình học tập, sinh viên thường gặp khó khăn khi chuyển đổi từ mô tả nghiệp vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên sang mô hình dữ liệu có cấu trúc. Một số lỗi phổ biến có thể kể đến như bỏ sót thực thể hoặc thuộc tính, thiếu khóa chính, thiết lập sai bản số, chưa xử lý đúng quan hệ nhiều - nhiều, đôi khi là vi phạm các dạng chuẩn hóa. Các lỗi này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả bài tập mà còn làm hạn chế khả năng tư duy thiết kế hệ thống của sinh viên.

Các công cụ vẽ sơ đồ hiện nay có thể hỗ trợ người học biểu diễn mô hình dữ liệu dưới dạng trực quan, nhưng chưa tập trung nhiều vào việc phản hồi lỗi thiết kế theo hướng học tập. Trong khi đó, giảng viên thường phải dành nhiều thời gian để xem xét và phản hồi các lỗi lặp lại ở nhiều bài làm khác nhau. Vì vậy, cần có một hệ thống hỗ trợ sinh viên thực hành, tự kiểm tra và cải thiện bài làm thông qua các gợi ý phù hợp. Việc ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG vào hệ thống hỗ trợ học tập có thể giúp giải quyết một phần vấn đề trên. Hệ thống có thể sử dụng AI để hỗ trợ hỏi đáp lý thuyết, sinh bài tập thực hành dựa trên nguồn bài đã kiểm soát và phân tích sơ đồ bài làm của sinh viên. Tuy nhiên, để phù hợp với mục tiêu giáo dục, hệ thống cần hạn chế việc cung cấp đáp án trực tiếp, thay vào đó tập trung vào việc chỉ ra lỗi và đưa ra gợi ý từng bước để sinh viên tự điều chỉnh.

Từ thực tế đó, đề tài xây dựng một website hỗ trợ học tập và đánh giá tự động kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu. Hệ thống hướng đến việc tạo ra một vòng lặp học tập gồm: tạo hoặc nhận bài tập, thực hành vẽ sơ đồ, nộp bài, nhận phản hồi, chỉnh sửa và tiếp tục hoàn thiện bài làm.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm hướng tới các mục đích chính sau:

- Đối với sinh viên: Cung cấp môi trường thực hành trực tuyến, cho phép sinh viên vẽ sơ đồ ERD, lưu bài làm, nộp bài và nhận phản hồi tự động. Hệ thống giúp sinh viên phát hiện các lỗi thiết kế thường gặp và cải thiện bài làm thông qua các gợi ý từng bước.
- Đối với giảng viên: Hỗ trợ quản lý bài tập mẫu, học liệu và lời giải tham chiếu nội bộ. Hệ thống có thể hỗ trợ giảng viên quan sát kết quả thực hành, nhận diện các lỗi phổ biến của sinh viên và tinh chỉnh bài tập mẫu.
- Đối với quản trị viên: Cung cấp công cụ quản lý người dùng, học liệu, bài tập, kết quả đánh giá và theo dõi hoạt động của hệ thống nhằm đảm bảo quá trình vận hành ổn định.

1.3. Giải pháp thực hiện

Để đạt được các mục đích đã đề ra, hệ thống được thiết kế và triển khai dựa trên kiến trúc xử lý phân tán với các giải pháp công nghệ hiện đại:

- Giao diện người dùng: Sử dụng ReactJS kết hợp React Flow để xây dựng môi trường thực hành vẽ sơ đồ ERD trực tiếp trên trình duyệt. Dữ liệu sơ đồ được biểu diễn dưới dạng JSON để có thể lưu trữ, chỉnh sửa và gửi đi phục vụ quá trình đánh giá tự động.
- Hệ thống xử lý trung tâm: Sử dụng Spring Boot để xây dựng các API xử lý nghiệp vụ, xác thực và phân quyền người dùng, quản lý bài tập, học liệu, bài nộp, lời giải tham chiếu và kết quả đánh giá.
- Cơ sở dữ liệu: Sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu hệ thống. Extension pgvector được sử dụng để hỗ trợ lưu trữ và truy xuất dữ liệu vector phục vụ chức năng hỏi đáp RAG.
- Hàng đợi xử lý: Sử dụng Redis để hỗ trợ xử lý bất đồng bộ đối với các tác vụ đánh giá bài làm, giúp hệ thống tránh bị chặn khi các tác vụ mất nhiều thời gian xử lý.

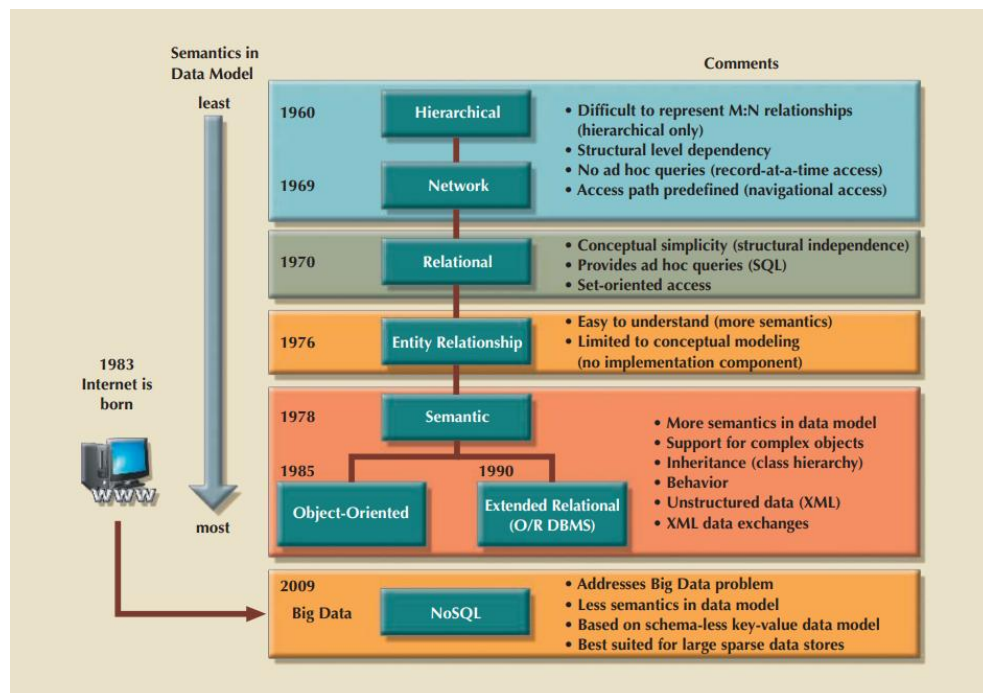
- Thành phần kết nối dịch vụ AI: Sử dụng FastAPI để xây dựng dịch vụ xử lý các tác vụ liên quan đến việc kết nối với dịch vụ AI, bao gồm đánh giá bài làm, tạo phản hồi gợi ý và phối hợp với dịch vụ mô hình ngôn ngữ lớn khi cần thiết.
- Dịch vụ AI: Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để hỗ trợ sinh bài tập, hỏi đáp kiến thức và đánh giá bài làm. Đối với bài tập có lời giải tham chiếu nội bộ, hệ thống có thể sử dụng lời giải này làm cơ sở hỗ trợ đánh giá. Đối với bài tập do sinh viên tự nhập, hệ thống đánh giá dựa trên bộ tiêu chí thiết kế cơ sở dữ liệu.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết về thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu

2.1.1. Mô hình thực thể - kết hợp (ERD)

Mô hình thực thể kết hợp (ERD - Entity Relationship Diagram) được giới thiệu lần đầu bởi Peter Chen vào năm 1976 và đã trở thành một tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi trong việc mô hình hóa dữ liệu. Mục đích chính của mô hình này là cung cấp một bản thiết kế ở mức khái niệm, giúp thu hẹp khoảng cách ngữ nghĩa giữa thế giới thực và cấu trúc lưu trữ của hệ thống [1]. Mô hình thực thể kết hợp cung cấp một khung nhìn tổng quan và trực quan về cấu trúc dữ liệu ở mức khái niệm [2].



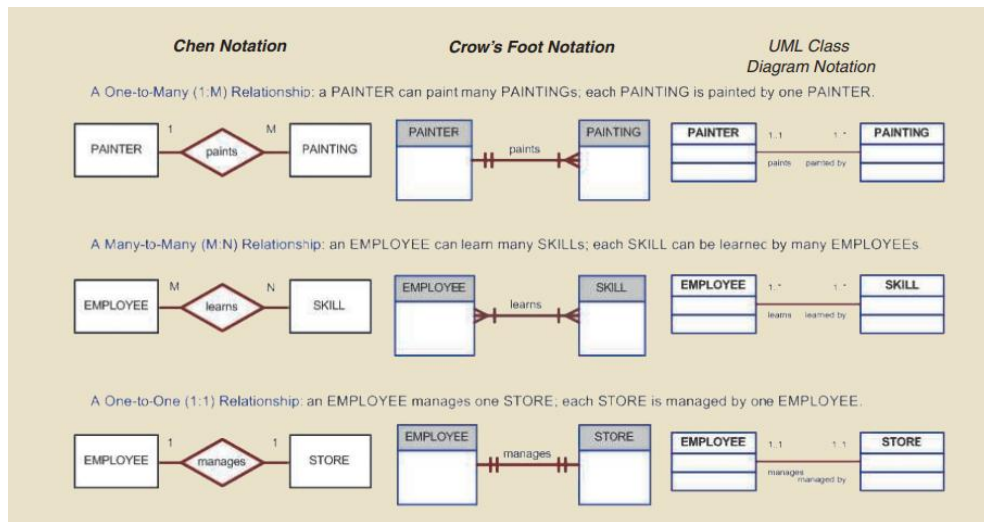
Hình 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của sơ đồ dữ liệu [2]

Mô hình ERD được cấu thành từ các thành phần cơ bản sau:

- Thực thể (Entity) và Thuộc tính (Attribute): Thực thể đại diện cho một đối tượng, sự vật hoặc sự kiện trong thế giới thực mà dữ liệu cần được thu thập. Tập hợp các thực thể cùng loại tạo thành một tập thực thể (Entity Set). Mỗi thực thể được mô tả bởi các thuộc tính. Dựa trên cấu trúc, thuộc tính được chia thành: thuộc tính đơn (simple attribute) và thuộc tính phức hợp (composite attribute) – loại thuộc tính có thể được chia nhỏ hơn. Ngoài ra, thuộc tính đa trị (multivalued attribute) là những thuộc tính có thể chứa nhiều giá trị đối với một thực thể [2].

- Mỗi quan hệ (Relationship) và Bản số (Cardinality): Mỗi quan hệ mô tả sự liên kết giữa các thực thể với nhau. Thuật ngữ "kết nối" (Connectivity) dùng để phân loại mỗi quan hệ thành cấu trúc Một-Một (1:1), Một-Nhiều (1:M), hoặc Nhiều-Nhiều (M:N). "Bản số" (Cardinality) xác định cụ thể số lượng tối thiểu và tối đa các thể hiện của một thực thể được phép liên kết với một thể hiện của thực thể đối diện, thường được biểu diễn dưới dạng khoảng (min, max) [2].

Bên cạnh ký pháp Chen truyền thống, ngày nay các nhà thiết kế cũng ưu tiên sử dụng ký pháp Chân chim (Crow's Foot) do khả năng thể hiện mạnh mẽ các yếu tố triển khai, hoặc biểu đồ lớp (Class Diagram) trong Ngôn ngữ Mô hình hóa Thống nhất (UML) để biểu diễn dữ liệu ở cả hai khía cạnh cấu trúc và hành vi [1].



Hình 2.2 Các loại ký hiệu thể hiện mối quan hệ trong sơ đồ dữ liệu [2]

2.1.2. Lý thuyết chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) là quá trình gán các thuộc tính vào đúng thực thể nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ sự dư thừa dữ liệu (data redundancies), từ đó ngăn chặn các bất thường khi thêm, sửa, xóa dữ liệu (anomalies) [2]. Để làm được điều này, lý thuyết phụ thuộc hàm là cốt lõi.

Phụ thuộc hàm (Functional Dependency): Thuộc tính B được coi là phụ thuộc hàm vào thuộc tính A (ký hiệu $A \rightarrow B$) nếu mỗi giá trị của A xác định chính xác một và chỉ một giá trị của B. Khi đó, A được gọi là định thức (determinant) và B là thuộc tính phụ thuộc (dependent) [2].

Các loại phụ thuộc hàm:

- Phụ thuộc hàm đầy đủ (Full functional dependence): Tồn tại khi một thuộc tính phụ thuộc vào toàn bộ khóa phức hợp (composite key) chứ không phải bất kỳ một phần con nào của khóa đó [2].
- Phụ thuộc hàm từng phần (Partial dependency): Xảy ra khi một thuộc tính phụ thuộc hàm vào chỉ một phần của khóa chính [1].
- Phụ thuộc hàm bắc cầu (Transitive dependency): Tồn tại khi một thuộc tính không khóa (non-prime attribute) phụ thuộc hàm vào một thuộc tính không khóa khác [3].

Dựa trên các phụ thuộc hàm này, quá trình chuẩn hóa được phân chia thành các dạng chuẩn (Normal Forms) kế tiếp nhau:

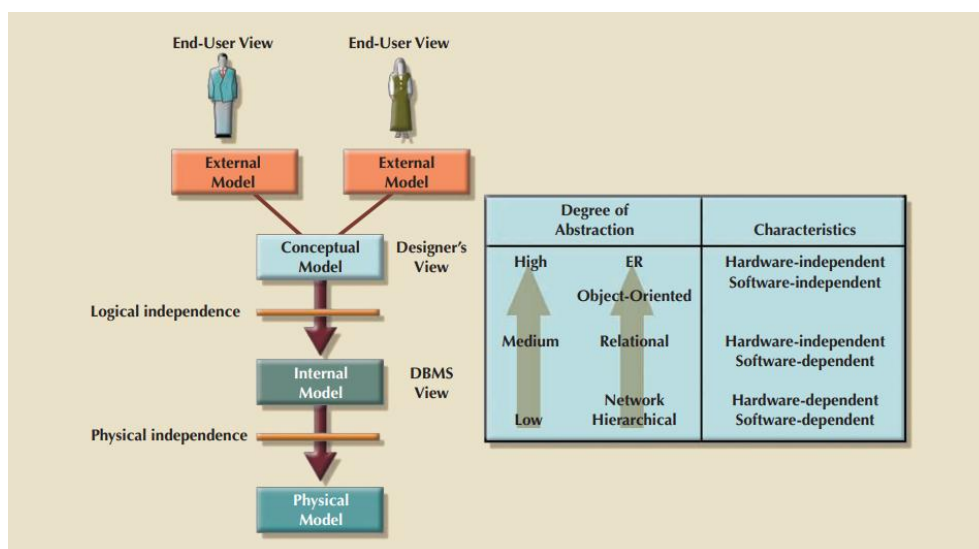
- Dạng chuẩn 1 (1NF): Một bảng đạt 1NF khi tất cả các giá trị của thuộc tính là nguyên tố (atomic), không chứa các nhóm lặp lại (repeating groups) hay thuộc tính đa trị, và khóa chính đã được xác định [3].
- Dạng chuẩn 2 (2NF): Bảng đạt 2NF khi nó đã ở 1NF và hoàn toàn không chứa phụ thuộc hàm từng phần. (Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hoàn toàn vào toàn bộ khóa chính) [3].
- Dạng chuẩn 3 (3NF): Bảng đạt 3NF khi nó đã ở 2NF và không chứa bất kỳ phụ thuộc hàm bắc cầu nào. Đối với các hệ thống giao dịch nghiệp vụ, 3NF thường là dạng chuẩn lý tưởng nhất cần đạt được [3].
- Dạng chuẩn Boyce – Codd (BCNF): BCNF là một trường hợp đặc biệt và khắt khe hơn của 3NF. Một bảng đạt BCNF khi và chỉ khi mọi định thức (determinant) trong bảng đều là một khóa ứng viên (candidate key) [2].

2.1.3. Thiết kế mức khái niệm và mức logic

Kiến trúc CSDL tuân theo nguyên tắc trừu tượng hóa dữ liệu (data abstraction), giúp tách biệt cách người dùng nhìn nhận dữ liệu với cách máy tính lưu trữ chúng [2].

- Thiết kế mức khái niệm (Conceptual Design): Là quá trình mô hình hóa cấu trúc CSDL sát với các đối tượng trong thế giới thực nhất, thường sử dụng ERD để tạo ra lược đồ khái niệm toàn cục (conceptual schema). Ưu điểm lớn nhất của mô hình này là nó hoàn toàn độc lập với phần mềm (DBMS) và độc lập với phần cứng [2].

- Thiết kế mức logic (Logical Design): Ở giai đoạn này, mô hình khái niệm sẽ được ánh xạ (mapping) sang các cấu trúc đặc thù của một hệ quản trị CSDL được chọn (ví dụ: mô hình dữ liệu quan hệ - Relational Model). Do đó, thiết kế logic bị phụ thuộc vào phần mềm nhưng vẫn độc lập với phần cứng [2].
- Quy trình ánh xạ và Ràng buộc toàn vẹn: Để chuyển từ ERD sang mô hình quan hệ, mỗi thực thể mạnh sẽ trở thành một bảng, và các thuộc tính trở thành các cột [2], [3]. Đối với mối quan hệ 1:M, khóa chính của bảng bên "1" bắt buộc phải được đưa vào bảng bên "Nhiều" để làm khóa ngoại (foreign key) [3]. Ở mức thiết kế này, hai ràng buộc toàn vẹn phải được thỏa mãn tuyệt đối:
 - + Toàn vẹn thực thể (Entity Integrity): Khóa chính của mỗi bảng phải là duy nhất và không có thành phần nào của khóa chính được phép chứa giá trị rỗng (thường ký hiệu là Null) [2].
 - + Toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity): Mọi giá trị của khóa ngoại phải khớp với một giá trị khóa chính đã tồn tại trong bảng được tham chiếu, hoặc nó phải hoàn toàn là giá trị rỗng [2].



Hình 2.3 Các mức độ của thiết kế CSDL [2]

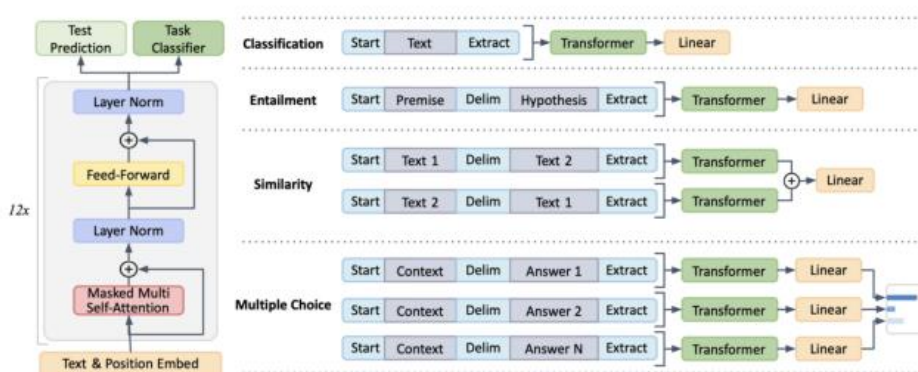
2.2. Công nghệ trí tuệ nhân tạo và mô hình ngôn ngữ lớn

2.2.1. Tổng quan về mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

Sự phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo (AI) đã dẫn đến một sự thay đổi mô hình lớn với sự ra đời của các Mô hình nền tảng (Foundation Models), trong đó Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) đóng vai trò trung tâm [4], [5]. Về mặt

kiến trúc, các LLM hiện đại chủ yếu dựa trên kiến trúc Transformer với mạng lưới nơ-ron phức tạp và cơ chế tự chú ý (self-attention), cho phép mô hình xử lý song song các chuỗi đầu vào lớn và nắm bắt được ngữ cảnh cũng như mối liên hệ giữa các từ ở khoảng cách xa [4].

Thông qua quá trình huấn luyện trước (pre-training) trên các tập dữ liệu khổng lồ (như wikipedia, sách, mã nguồn và tài liệu internet), các LLM học được cách dự đoán từ hoặc token tiếp theo trong một câu [5]. Quá trình này giúp mô hình không chỉ nắm bắt được các quy luật cú pháp và ngữ nghĩa phức tạp của ngôn ngữ tự nhiên mà còn hình thành khả năng suy luận và tạo mã nguồn [6]. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và giáo dục, LLM mở ra tiềm năng to lớn khi có thể đóng vai trò như những "gia sư cá nhân hóa", hỗ trợ người học theo từng phong cách riêng biệt và giải quyết các bài toán phân tích dữ liệu một cách hiệu quả [4].



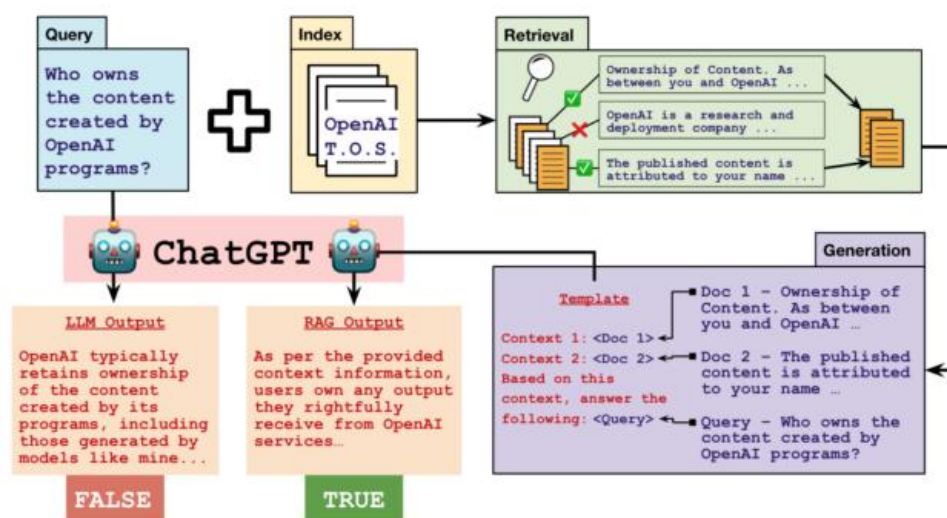
Hình 2.4 Kiến trúc của mô hình GPT-1 với kỹ thuật pre-training [6]

2.2.2. Kỹ thuật sinh văn bản tăng cường truy xuất (RAG)

Mặc dù LLM sở hữu lượng kiến thức đồ sộ, chúng vẫn tồn tại giới hạn chí mạng là hiện tượng "ảo giác" (hallucination) – tự tin đưa ra các câu trả lời sai lệch, hoặc thiếu hụt thông tin cập nhật mang tính chuyên ngành đặc thù [5]. Trong bối cảnh xây dựng hệ thống giáo dục, việc cung cấp định nghĩa và quy chuẩn thiết kế từ một giáo trình Cơ sở dữ liệu (CSDL) cụ thể của nhà trường là yêu cầu tiên quyết. Kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) được thiết kế nhằm giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách kết hợp sức mạnh sinh văn bản của LLM với cơ chế truy xuất thông tin từ các cơ sở tri thức bên ngoài [7].

Cơ chế RAG đảm bảo hệ thống cung cấp thông tin chính xác từ giáo trình CSDL thông qua quy trình xử lý dữ liệu nghiêm ngặt sau:

- Tiền xử lý và Phân mảnh dữ liệu (Chunking): Giáo trình CSDL (thường ở định dạng PDF hoặc văn bản phi cấu trúc) được đọc và chia nhỏ thành các đoạn (chunk) có thể quản lý được nhằm phù hợp với giới hạn độ dài ngữ cảnh (context window) của LLM [4], [5]. Việc phân mảnh này có thể áp dụng chiến lược kích thước cố định (fixed-size chunking) để đảm bảo tính nhất quán, hoặc phân mảnh theo cấu trúc (structure-aware splitting) nhằm bảo toàn toàn vẹn ngữ nghĩa của các định nghĩa, quy định ràng buộc, hay chuẩn hóa (1NF, 2NF, 3NF) trong CSDL [4].
- Nhúng vector (Embedding): Các đoạn văn bản sau khi cắt nhỏ được truyền qua một mô hình để chuyển đổi thành các vector biểu diễn toán học trong một không gian đa chiều, giúp máy tính nắm bắt được ý nghĩa ngữ nghĩa của văn bản [4].
- Truy xuất và Sinh văn bản: Các vector của giáo trình được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu vector tối ưu (như FAISS). Khi sinh viên đưa ra một câu hỏi hay nộp một bản thiết kế ERD, hệ thống sẽ nhúng câu truy vấn đó và đo lường khoảng cách đồng dạng để lấy ra top-k các đoạn giáo trình liên quan nhất [7]. Cuối cùng, LLM sẽ nhận được một prompt bao gồm cả câu hỏi của sinh viên và những đoạn kiến thức chuẩn xác từ giáo trình, từ đó sinh ra câu trả lời dựa trên bằng chứng thay vì tự bịa đặt [6].



Hình 2.5 Ứng dụng RAG vào hệ thống với ChatGPT [6]

2.2.3. Kỹ thuật Prompt Engineering trong hỗ trợ giáo dục

Để LLM phát huy tối đa hiệu quả trong ứng dụng, Prompt Engineering là công cụ không thể thiếu. Đây là quá trình tinh chỉnh và tối ưu hóa các lệnh đầu vào (prompt) nhằm định hướng mô hình tạo ra đầu ra theo đúng mục tiêu. Một prompt hoàn chỉnh thường bao gồm các thành phần cốt lõi: Chỉ dẫn (Instruction), Ngữ cảnh (Context), Ví dụ (Examples) và Định dạng đầu ra (Output format) [5].

Để AI có thể thực sự đóng vai trò là một người hướng dẫn tận tình, kỹ sư cần áp dụng chiến lược gán vai (role-playing) trong prompt, ví dụ thiết lập chỉ dẫn: "Hãy đóng vai trò là một giảng viên Cơ sở dữ liệu tận tình, luôn khích lệ sinh viên..." . Cách tiếp cận này định hình âm hưởng và văn phong của AI, đảm bảo các phản hồi luôn mang tính xây dựng.

Kỹ thuật Chain-of-Thought (CoT, còn gọi là Chuỗi tư duy): Trong lĩnh vực giáo dục, việc hệ thống trực tiếp đưa ra lời giải cho một bài toán thiết kế CSDL phức tạp là không hiệu quả về mặt sư phạm. Kỹ thuật CoT yêu cầu LLM phải "suy nghĩ" và phân rã một vấn đề lớn thành các bước lập luận nhỏ, có tính logic tuần tự trước khi đưa ra kết luận [6]. CoT hướng dẫn AI cách đưa ra gợi ý (hints) dần dần. Thay vì nói thẳng "Bảng này vi phạm dạng chuẩn 3NF", AI sẽ lập luận: "Hãy xem xét thuộc tính A và B. Thuộc tính B có phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính không, hay phụ thuộc bắc cầu qua A? Theo quy tắc trong giáo trình, điều này vi phạm dạng chuẩn nào?" Cách làm này cải thiện tính minh bạch, giảm thiểu lỗi sai của AI và giúp sinh viên rèn luyện tư duy phân tích từng bước đúng như một quá trình sư phạm chuẩn mực.

2.3. Kiến trúc hệ thống và các công nghệ phát triển website

2.3.1. Phát triển ứng dụng Full-stack với Spring Boot và ReactJS

Để xây dựng một nền tảng linh hoạt, hệ thống áp dụng mô hình phân tách hoàn toàn giữa giao diện người dùng (Front-end) và logic nghiệp vụ (Back-end) [8].

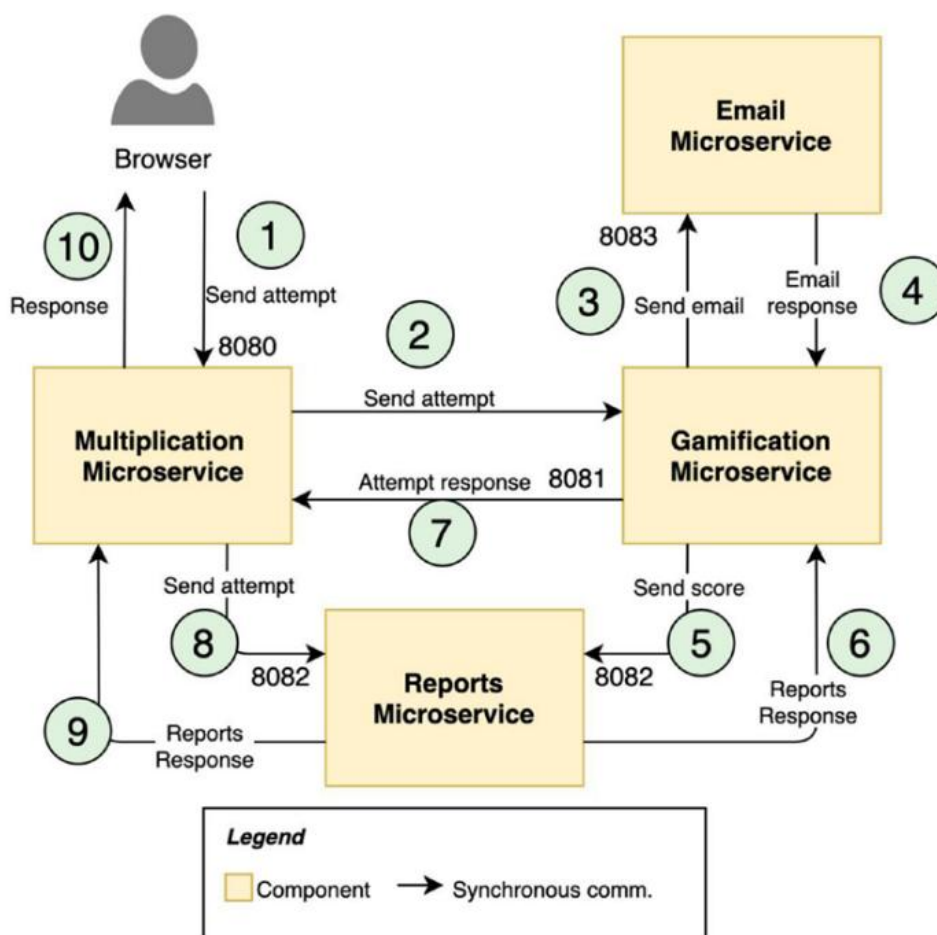
Về phía Front-end: Hệ thống sử dụng React – một thư viện JavaScript mã nguồn mở dựa trên cơ chế thành phần (component-based) để phát triển các ứng dụng trang đơn (Single-Page Application - SPA) [8]. Đặc điểm cốt lõi của React là sử dụng Virtual DOM (Mô hình đối tượng tài liệu ảo) để tính toán sự thay đổi trạng thái trong bộ nhớ trước khi đồng bộ với HTML DOM thực tế. Điều này giúp các trang web thao tác với

dữ liệu thiết kế CSDL nặng tải diễn ra mượt mà hơn vì trình duyệt không phải tải lại toàn bộ trang web khi có sự kiện cập nhật [9].

Về phía Back-end: Hệ thống sử dụng Spring Boot – framework mạnh mẽ giúp triển khai nhanh các dịch vụ RESTful với cấu hình tối thiểu và máy chủ Tomcat được nhúng sẵn [10]. Kiến trúc Back-end được thiết kế theo mô hình 3 tầng (Three-tier, Three-layer Architecture) để tối đa hóa sự tách biệt trong kết nối (loose coupling):

- Tầng Controller tiếp nhận và định tuyến các giao tiếp API.
- Tầng Service xử lý logic nghiệp vụ.
- Tầng Repository (kết hợp JPA/Hibernate) chịu trách nhiệm tương tác với cơ sở dữ liệu bên dưới.

Luồng giao tiếp (Flow): Hệ thống Front-end gọi các API RESTful được cấu hình bởi ứng dụng Spring Boot. Dữ liệu trao đổi giữa hai thành phần được định dạng dưới dạng JSON thông qua các yêu cầu HTTP (với sự hỗ trợ của thư viện Axios), tạo nên một luồng xử lý độc lập, cho phép front-end và back-end có thể được triển khai trên các dải mạng hoặc máy chủ khác nhau mà không ảnh hưởng tới logic của nhau [8].



Hình 2.6 Ví dụ về áp dụng kiến trúc Microservices [10]

2.3.2. Xử lý bất đồng bộ với FastAPI và hàng đợi yêu cầu Redis

Trong bài toán đánh giá kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu, việc phân tích tự động sơ đồ quan hệ (ERD) hoặc các đoạn mã SQL bằng AI thường tiêu tốn rất nhiều thời gian. Để tránh việc các truy vấn bị "tắc nghẽn", kiến trúc tích hợp thêm cụm Asynchronous AI Worker sử dụng FastAPI (đóng vai trò cung cấp API suy luận AI tốc độ cao) kết hợp cùng Redis (đóng vai trò là Message Broker).

Dựa trên nền tảng lý thuyết về kiến trúc hướng sự kiện (Event-Driven Architectures) và sử dụng bộ chuyển tiếp thông điệp (Message Broker), sự ưu việt của mô hình xử lý bất đồng bộ (Asynchronous) so với đồng bộ (Synchronous) được thể hiện ở các điểm sau:

- Tránh treo hệ thống (Non-blocking): Nếu sử dụng giao tiếp đồng bộ (REST API thông thường) cho các tác vụ tốn thời gian, luồng xử lý của ứng dụng sẽ bị giữ

lại cho đến khi AI trả về kết quả. Điều này dễ dẫn đến cạn kiệt tài nguyên máy chủ và hệ thống mất khả năng tiếp nhận yêu cầu mới [10].

- Khớp nối lỏng lẻo (Loose Coupling): Bằng cách áp dụng bất đồng bộ, Spring Boot chỉ cần "bắn" yêu cầu chấm điểm vào cấu trúc hàng đợi (như Redis Queue hay RabbitMQ) thay vì gọi thẳng trực tiếp hệ thống AI. Spring Boot ngay lập tức giải phóng tài nguyên và phản hồi lại cho Front-end rằng tác vụ "đã được tiếp nhận". Các Worker FastAPI sau đó sẽ tự động lấy thông điệp từ hàng đợi ra để xử lý ngầm (background processing) [10].
- Khả năng chịu lỗi và tính nhất quán cuối (Fault Tolerance & Eventual Consistency): Trong trường hợp dịch vụ AI gặp sự cố, thông điệp yêu cầu xử lý vẫn được lưu trữ an toàn trong Message Broker. Khi hệ thống AI phục hồi, nó có thể tiếp tục xử lý các yêu cầu còn tồn đọng thay vì bị mất mát dữ liệu, đảm bảo dữ liệu cuối cùng vẫn đạt được sự đồng nhất [10].
- Mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scalability): Bằng cơ chế hàng đợi công việc (Work Queues pattern), hệ thống có thể dễ dàng tăng thêm số lượng bản sao (replicas) của AI Worker FastAPI để cùng chia sẻ tải khi lượng sinh viên nộp bài thiết kế CSDL tăng đột biến [10].

2.3.3. Công nghệ đóng gói và triển khai ứng dụng

Để vượt qua thách thức trong việc triển khai một mạng lưới hệ thống phức tạp bao gồm Spring Boot, React, FastAPI, Redis và PostgreSQL, hệ thống sẽ áp dụng công nghệ Docker. Khác với kỹ thuật máy ảo (Virtual Machine - VM) truyền thống vốn đòi hỏi mỗi máy ảo phải chạy một hệ điều hành đầy đủ gây lãng phí nghiêm trọng tài nguyên phần cứng, Docker Container gọn nhẹ hơn rất nhiều do chia sẻ chung kernel với hệ điều hành máy chủ [10]. Quá trình này mang lại các lợi ích lớn như:

- Tính nhất quán môi trường: Mọi thành phần của hệ thống cùng với thư viện phụ thuộc của chúng được đóng gói gọn gàng thành các Docker Image thông qua cấu hình Dockerfile. Quá trình này giúp chấm dứt vấn đề mã nguồn chạy trên máy phát triển nhưng lại lỗi trên máy chủ, hiện thực hóa chiến lược "build once, deploy anywhere" (đóng gói một lần, triển khai mọi nơi) [10].

- Khả năng điều phối hệ thống với Docker Compose: Toàn bộ hệ thống được định nghĩa lại dưới dạng một tệp duy nhất `docker-compose.yml`, giúp tự động hóa việc khởi tạo đồng thời các container. Docker Compose cung cấp môi trường cấu hình vòng đời, mạng lưới giao tiếp bảo mật giữa các vi dịch vụ (như cấu trúc mạng lưới giao tiếp giữa Spring Boot với cơ sở dữ liệu và AI Worker) và chia sẻ tải một cách vô cùng hiệu quả chỉ với một vài thao tác lệnh cơ bản [10]. Nhờ đó, việc đóng gói hệ thống phục vụ công tác bàn giao và cài đặt môi trường học tập lên các hệ thống máy chủ khác nhau diễn ra nhanh chóng, dễ dàng.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HOÁ NGHIÊN CỨU

3.1. Khảo sát thực trạng và phân tích yêu cầu

3.1.1. Mô tả bài toán

Trong đào tạo ngành công nghệ thông tin ở bậc đại học, thiết kế cơ sở dữ liệu là kỹ năng then chốt, quyết định chất lượng và khả năng vận hành của hệ thống thông tin. Tuy nhiên, việc chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ trừu tượng sang mô hình ERD chuẩn xác vẫn là một thách thức lớn đối với sinh viên. Thực tế cho thấy, sinh viên thường mắc các lỗi hệ thống về tư duy logic như: xác định sai bản số, vi phạm các dạng chuẩn hóa hoặc thiết kế thiếu các ràng buộc toàn vẹn cơ bản.

Các công cụ thiết kế hiện nay chủ yếu tập trung vào việc cung cấp giao diện đồ họa kéo thả nhưng thiếu cơ chế phản hồi tức thì về mặt nội dung và logic thiết kế. Điều này dẫn đến việc người học phải chờ đợi sự hỗ trợ trực tiếp từ giảng viên, làm chậm tiến độ học tập và gây áp lực chấm bài thủ công cho người dạy.

Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết khoảng trống này bằng cách cung cấp một môi trường thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu tương tác. Tại đây, công nghệ trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như người hướng dẫn ảo, có khả năng phân tích sâu cấu trúc của sơ đồ để đưa ra các đánh giá và gợi ý chỉnh sửa. Thay vì chỉ cung cấp đáp án đúng, hệ thống hướng dẫn sinh viên nhận diện lỗi sai và tự hoàn thiện tư duy thông qua các gợi ý từng bước.

3.1.2. Đặc tả các yêu cầu

3.1.2.1 Yêu cầu chức năng

- Đối với người học (sinh viên):
 - + Thực hành thiết kế trực quan: Cung cấp không gian làm việc cho phép kéo thả các thực thể, thuộc tính và thiết lập mối quan hệ giữa các bảng.
 - + Đánh giá tự động: Gửi bài làm để hệ thống phân tích và nhận về kết quả đánh giá chi tiết (điểm số, nhận xét tổng quát).
 - + Gợi ý thông minh: Nhận các gợi ý sửa lỗi logic từng bước (phát hiện lỗi chuẩn hóa, sai bản số, thiếu khóa chính/ngoại) dựa trên kịch bản bài tập.

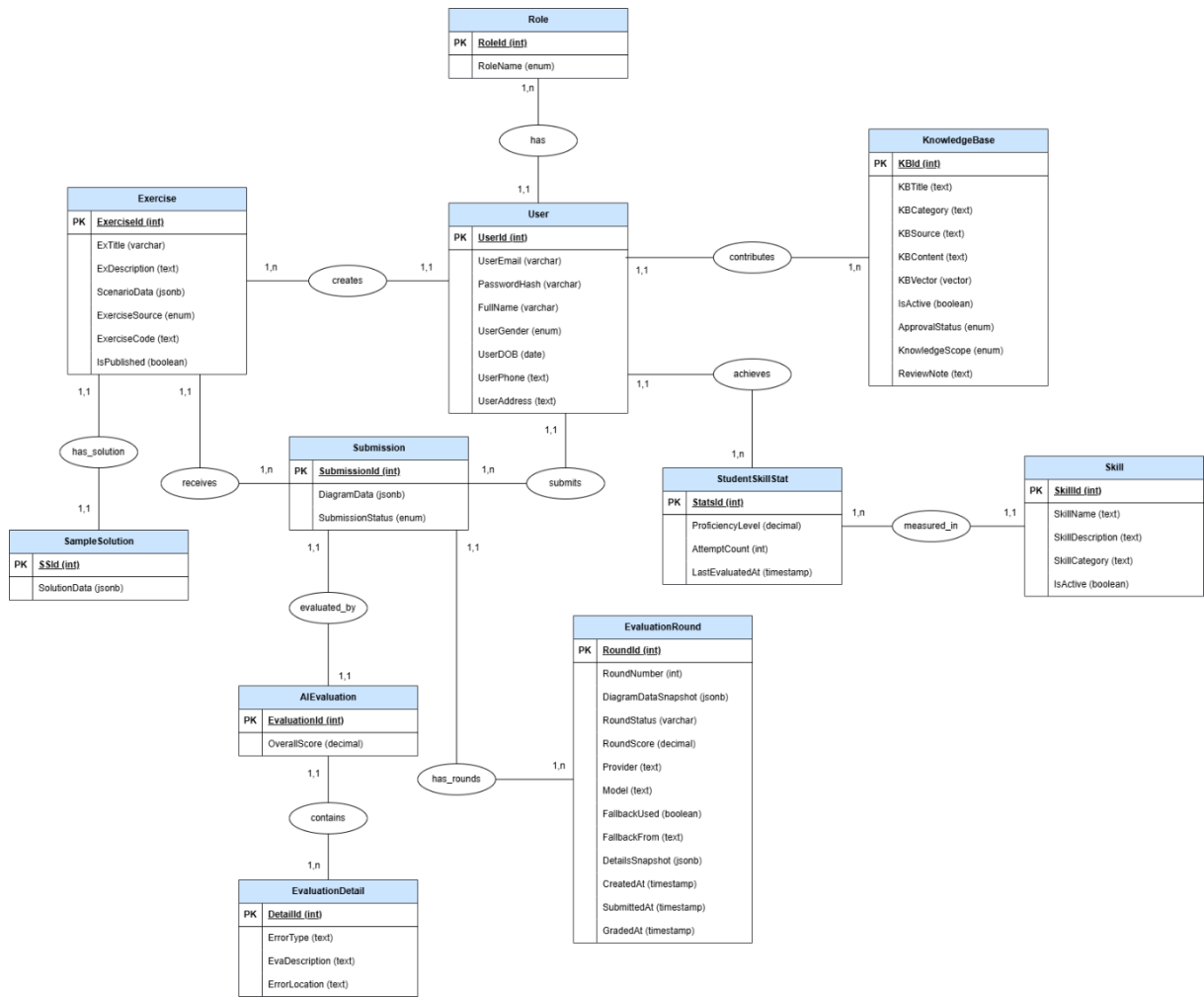
- + Người hướng dẫn ảo (Chatbot RAG): Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên kho tài liệu đã của hệ thống.
- Đối với người hướng dẫn (giảng viên):
 - + Quản lý kịch bản bài tập: Tạo mới, chỉnh sửa và lưu trữ các đề bài thực hành cùng với các ràng buộc nghiệp vụ đi kèm.
 - + Thiết lập đáp án mẫu: Cung cấp sơ đồ chuẩn dưới định dạng dữ liệu có cấu trúc để làm cơ sở cho AI đối chiếu và chấm điểm.
 - + Theo dõi xu hướng thực hành: Xem các số liệu thống kê tổng quát về tình hình làm bài của sinh viên (các lỗi thường gặp, mức độ hoàn thành) để điều chỉnh bài tập mẫu trên hệ thống của mình.
- Đối với quản trị viên:
 - + Quản lý tài khoản: Khởi tạo, cấp quyền và quản lý trạng thái hoạt động của các tài khoản người dùng trong hệ thống.
 - + Quản trị học liệu: Cập nhật và quản lý kho tri thức phục vụ cho chức năng hỏi đáp của AI.

3.1.2.2 Yêu cầu phi chức năng

- Tính bảo mật: Áp dụng cơ chế xác thực và phân quyền dựa trên JWT (JSON Web Token). Mật khẩu được mã hóa an toàn trước khi lưu trữ.
- Hiệu năng xử lý: Sử dụng kiến trúc bất đồng bộ để đảm bảo các tác vụ nặng không gây nghẽn hệ thống.
- Tính tin cậy: Đảm bảo độ chính xác của AI trong việc nhận diện các thành phần của sơ đồ thông qua cấu trúc dữ liệu JSON chuẩn hóa.
- Tính khả dụng: Giao diện hiện đại, dễ sử dụng, hỗ trợ tốt trên các trình duyệt web phổ biến và có khả năng hiển thị tương thích trên các thiết bị khác.
- Khả năng mở rộng: Kiến trúc hệ thống tách biệt rõ ràng giữa các thành phần giúp dễ dàng nâng cấp hoặc thay thế mô hình AI trong tương lai.

3.2. Thiết kế dữ liệu

3.2.1. Mô hình dữ liệu



Hình 3.1 Mô hình dữ liệu của ứng dụng

3.2.2. Danh sách các thực thể và mối kết hợp

Bảng 3.1 Danh sách các thực thể và mối kết hợp

STT	Tên thực thể/Mối kết hợp	Diễn giải	Ghi chú
1	Role	Thông tin về các vai trò người dùng trong hệ thống	
2	User	Thông tin tài khoản và hồ sơ cơ bản của người dùng	

<i>STT</i>	<i>Tên thực thể/Mối kết hợp</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Ghi chú</i>
3	Exercise	Thông tin các bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu	
4	SampleSolution	Thông tin đáp án mẫu của bài tập	
5	Submission	Thông tin bài làm nộp hoặc đã nộp của sinh viên	
6	AIEvaluation	Thông tin kết quả đánh giá tổng quan đối với bài làm	
7	EvaluationDetail	Thông tin chi tiết các lỗi hoặc góp ý trong kết quả đánh giá	
8	EvaluationRound	Thông tin lịch sử các vòng đánh giá bài làm đã nộp của sinh viên	
9	KnowledgeBase	Thông tin kho tri thức phục vụ các chức năng	
10	Skill	Thông tin các kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu cần theo dõi	
11	StudentSkillStat	Thông tin thống kê về mức độ thành thạo kỹ năng của sinh viên	

3.2.3. Chi tiết các thực thể

Thực thể Role

Mô tả: Đây là bảng dữ liệu chứa thông tin về các vai trò/phân quyền của người dùng trong hệ thống.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.2 Chi tiết thực thể Role

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
RoleId	Mã vai trò	BB	Số nguyên	Khóa chính	
RoleName	Tên vai trò	BB	Chuỗi ký tự	RBVTR	

Thực thể User

Mô tả: Đây là bảng dữ liệu chứa thông tin tài khoản và thông tin cá nhân cơ bản của người dùng trong hệ thống.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.3 Chi tiết thực thể User

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
UserId	Mã người dùng	BB	Số nguyên	Khóa chính	
UserEmail	Email đăng nhập của người dùng	BB	Chuỗi ký tự	RBEML	
PasswordHash	Mật khẩu đã được mã hóa của tài khoản	BB	Chuỗi ký tự		
FullName	Họ tên người dùng	BB	Chuỗi ký tự	RBHT	
UserGender	Giới tính người dùng		Kiểu liệt kê	RBGTH	
UserDOB	Ngày sinh người dùng		Ngày tháng	RBNS	
UserPhone	Số điện thoại người dùng		Chuỗi ký tự	RBSDT	

Thực thể Exercise

Mô tả: Đây là bảng dữ liệu chứa thông tin các bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu được tạo thủ công bởi giảng viên/quản trị viên hoặc được sinh tự động bằng AI.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.4 Chi tiết thực thể Exercise

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
ExerciseId	Mã bài tập	BB	Số nguyên	Khóa chính	
ExTitle	Tiêu đề bài tập	BB	Chuỗi ký tự		
ExDescription	Nội dung mô tả bài tập	BB	Văn bản		
ScenarioData	Dữ liệu kịch bản bài tập		Dữ liệu JSON	RBDLJSON	
ExerciseSource	Nguồn tạo bài tập	BB	Chuỗi ký tự	RBNBT	
ExerciseCode	Mã hiển thị/tra cứu bài tập	BB	Văn bản	RBMBT	
IsPublished	Trạng thái công bố bài tập	BB	Luận lý	RBBOOL	

Thực thể SampleSolution

Mô tả: Đây là bảng dữ liệu chứa đáp án mẫu của bài tập, dùng làm cơ sở so sánh khi hệ thống đánh giá bài làm của sinh viên.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.5 Chi tiết thực thể SampleSolution

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
SSId	Mã đáp án mẫu	BB	Số nguyên	Khóa chính	

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
SolutionData	Dữ liệu đáp án mẫu	BB	Dữ liệu JSON	RBDLJSON	

Thực thể Submission

Mô tả: Đây là bảng dữ liệu chứa thông tin bài làm của sinh viên đối với một bài tập cụ thể.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.6 Chi tiết thực thể Submission

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
SubmissionId	Mã bài làm	BB	Số nguyên	Khóa chính	
DiagramData	Dữ liệu sơ đồ bài làm của sinh viên	BB	Dữ liệu JSON	RBDLJSON	
SubmissionStatus	Trạng thái bài làm	BB	Kiểu liệt kê	RBTTL	

Thực thể AIEvaluation

Mô tả: Đây là bảng dữ liệu chứa kết quả đánh giá mới nhất của AI đối với một bài làm đã được nộp.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.7 Chi tiết thực thể AIEvaluation

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
EvaluationId	Mã kết quả đánh giá	BB	Số nguyên	Khóa chính	
OverallScore	Điểm đánh giá tổng quát	BB	Số thực	RBĐĐG	

Thực thể EvaluationDetail

Mô tả: Đây là bảng dữ liệu chứa các chi tiết lỗi, nhận xét hoặc góp ý do AI trả về sau khi đánh giá bài làm của sinh viên.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.8 Chi tiết thực thể EvaluationDetail

Tên thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
DetailId	Mã chi tiết đánh giá	BB	Số nguyên		
ErrorType	Loại lỗi	BB	Văn bản	RBPLNL	
EvaDescription	Nội dung mô tả lỗi/góp ý	BB	Văn bản		
ErrorLocation	Vị trí lỗi trong sơ đồ		Văn bản		

Thực thể EvaluationRound

Mô tả: Đây là bảng dữ liệu lưu lịch sử từng vòng đánh giá của một bài làm. Mỗi sinh viên có thể chỉnh sửa và gửi lại bài làm nhiều vòng, hệ thống lưu lại dữ liệu sơ đồ tại từng thời điểm gửi để phục vụ theo dõi tiến trình học tập.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.9 Chi tiết thực thể EvaluationRound

Tên thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
RoundId	Mã vòng đánh giá	BB	Số nguyên	Khóa chính	
RoundNumber	Số thứ tự vòng đánh giá	BB	Số nguyên	RBVDG	
DiagramDataSnapshot	Dữ liệu sơ đồ tại thời điểm gửi đánh giá	BB	Dữ liệu JSON	RBDLJSON	

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
RoundStatus	Trạng thái vòng đánh giá	BB	Chuỗi ký tự	RBTTĐG	
OverallScore	Điểm đánh giá tổng quát của vòng		Số thực	RBĐĐG	
Provider	Nhà cung cấp AI		Văn bản		
Model	Mô hình AI được sử dụng		Văn bản		
FallbackUsed	Trạng thái có dùng mô hình dự phòng hay không	BB	Luận lý	RBBOOL	
FallbackFrom	Mô hình/nguồn ban đầu trước khi chuyển sang dự phòng		Văn bản		
DetailsSnapshot	Dữ liệu chi tiết đánh giá tại vòng đó		Dữ liệu JSON	RBDLJSON	
CreatedAt	Thời điểm tạo vòng đánh giá	BB	Ngày giờ	RBTG	
SubmittedAt	Thời điểm gửi bài đánh giá		Ngày giờ	RBTG	
GradedAt	Thời điểm hoàn tất chấm điểm		Ngày giờ	RBTG	

Thực thể KnowledgeBase

Mô tả: Đây là bảng dữ liệu chứa các mảnh tri thức được dùng để hỗ trợ chatbot RAG và hỗ trợ AI trong quá trình sinh bài tập, gợi ý hoặc đánh giá bài làm. Tài liệu vật lý mô tả KBVector là vector 384 chiều phục vụ embedding cho chatbot RAG .

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.10 Chi tiết thực thể KnowledgeBase

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
KBIId	Mã tri thức	BB	Số nguyên	Khóa chính	
KBTitle	Tiêu đề tri thức	BB	Văn bản		
KBCategory	Nhóm/chủ đề tri thức	BB	Văn bản		
KBSource	Nguồn tri thức		Văn bản		
KBContent	Nội dung tri thức	BB	Văn bản		
KBVector	Vector biểu diễn nội dung tri thức		Vector embedding	RBVECTOR	
IsActive	Trạng thái còn hiệu lực	BB	Luận lý	RBBOOL	
ApprovalStatus	Trạng thái phê duyệt tri thức	BB	Kiểu liệt kê	RBTTKB	
KnowledgeScope	Phạm vi tri thức	BB	Kiểu liệt kê	RBPVKT	
ReviewNote	Ghi chú khi xét duyệt		Văn bản		

Thực thể Skill

Mô tả: Đây là bảng dữ liệu chứa danh sách các kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu mà hệ thống cần đánh giá và theo dõi đối với sinh viên.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.11 Chi tiết thực thể Skill

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
SkillId	Mã kỹ năng	BB	Số nguyên	Khóa chính	

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
SkillName	Tên kỹ năng	BB	Văn bản		
SkillDescription	Mô tả kỹ năng		Văn bản		
SkillCategory	Nhóm kỹ năng		Văn bản		
IsActive	Trạng thái còn sử dụng	BB	Luận lý	RBBOOL	

Thực thể StudentSkillStats

Mô tả: Đây là bảng dữ liệu chứa thông tin thống kê năng lực của sinh viên theo từng kỹ năng, giúp hệ thống theo dõi mức độ tiến bộ của sinh viên sau các lần làm bài.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.12 Chi tiết thực thể StudentSkillStats

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
StatsId	Mã thống kê kỹ năng	BB	Số nguyên	Khóa chính	
ProficiencyLevel	Mức độ thành thạo kỹ năng	BB	Số thực	RBMDTT	
AttemptCount	Số lượt làm bài liên quan đến kỹ năng	BB	Số nguyên	RBSLL	
LastEvaluatedAt	Thời điểm đánh giá gần nhất		Ngày giờ	RBTG	

3.2.4. Danh sách các ràng buộc toàn vẹn

Bảng 3.13 Danh sách các ràng buộc toàn vẹn

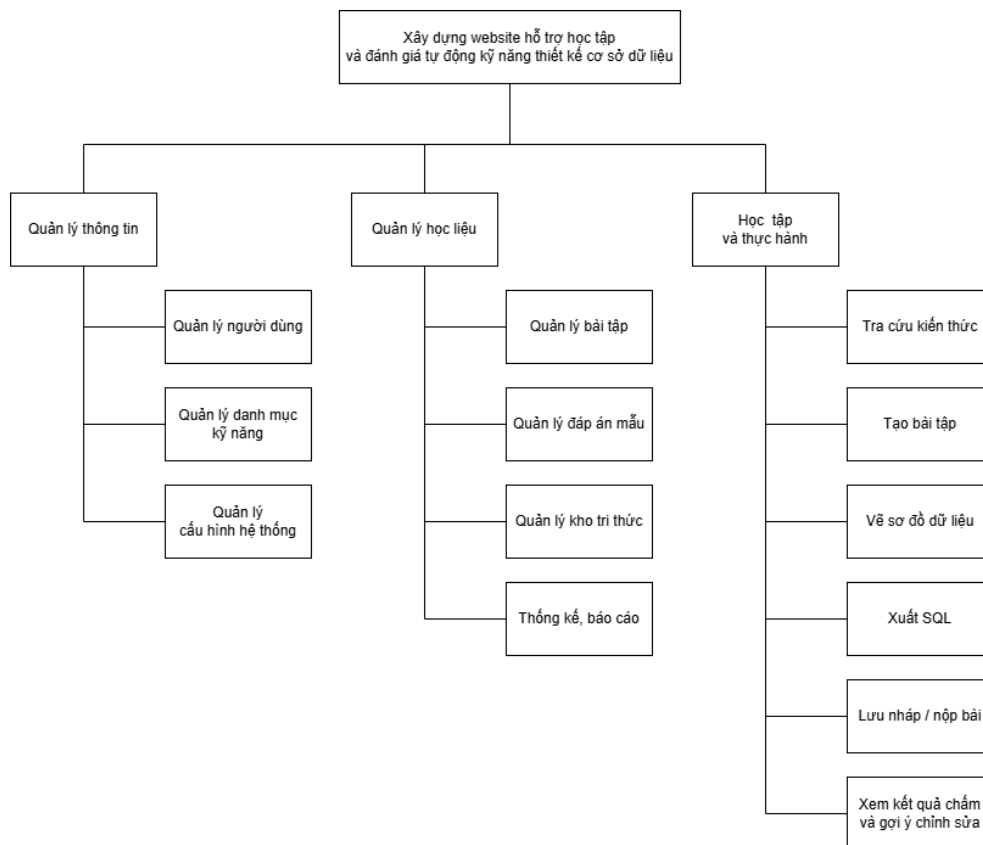
<i>Mã ràng buộc</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Ghi chú</i>
---------------------	------------------	----------------

RBVTR	Tên vai trò chỉ nhận một trong các giá trị: “STUDENT”, “INSTRUCTOR”, “ADMIN”.	
RBEML	Email phải đúng định dạng email và không được trùng trong hệ thống.	
RBHT	Họ tên chỉ chứa chữ cái, khoảng trắng và các ký tự hợp lệ trong tên tiếng Việt; không chứa số hoặc ký tự đặc biệt không phù hợp.	
RBGTH	Giới tính nhận một trong các giá trị: “MALE”, “FEMALE”, “OTHER”.	
RBNS	Ngày sinh phải nhỏ hơn ngày hiện tại.	
RBSDT	Số điện thoại phải đúng định dạng và hợp lệ.	
RBNBT	Nguồn bài tập nhận một trong các giá trị: “MANUAL”, “AI_GENERATED”.	
RBMBT	Mã bài tập phải có giá trị duy nhất trong hệ thống.	
RBBOOL	Giá trị luận lý chỉ nhận một trong hai giá trị: đúng hoặc sai.	
RBDLJSON	Dữ liệu JSON phải đúng cấu trúc mà hệ thống quy định.	
RBTTBL	Trạng thái bài làm nhận một trong các giá trị: “DRAFT”, “SUBMITTED”, “PROCESSING”, “GRADED”, “FAILED”.	
RBĐĐG	Điểm đánh giá phải nằm trong khoảng từ 0 đến 10.	
RBVĐG	Số vòng đánh giá phải nằm trong khoảng từ 1 đến 3 cho mỗi bài làm.	
RBTTĐG	Trạng thái vòng đánh giá nhận một trong các giá trị: “PROCESSING”, “GRADED”, “FAILED”.	

RBVECTOR	Vector tri thức phải đúng định dạng vector embedding và đúng số chiều hệ thống quy định.	
RBTTKB	Trạng thái phê duyệt tri thức nhận một trong các giá trị: “DRAFT”, “SUBMITTED”, “APPROVED”, “REJECTED”.	
RBPVKT	Phạm vi tri thức nhận một trong các giá trị: “SYSTEM”, “INSTRUCTOR_CONTRIBUTED”.	
RBVTN	Vai trò trong tin nhắn nhận một trong các giá trị: “USER”, “ASSISTANT”.	
RBCTX	Chế độ truy xuất tri thức phải thuộc các chế độ được hệ thống hỗ trợ.	
RBMĐTT	Mức độ thành thạo kỹ năng phải nằm trong khoảng từ 0 đến 100.	
RBSLL	Số lượt thực hiện phải là số nguyên không âm.	
RBTG	Giá trị thời gian phải hợp lệ; thời điểm cập nhật không được nhỏ hơn thời điểm tạo.	

3.3. Thiết kế xử lý

3.3.1. Thiết kế sơ đồ phân cấp chức năng



Hình 3.2 Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống

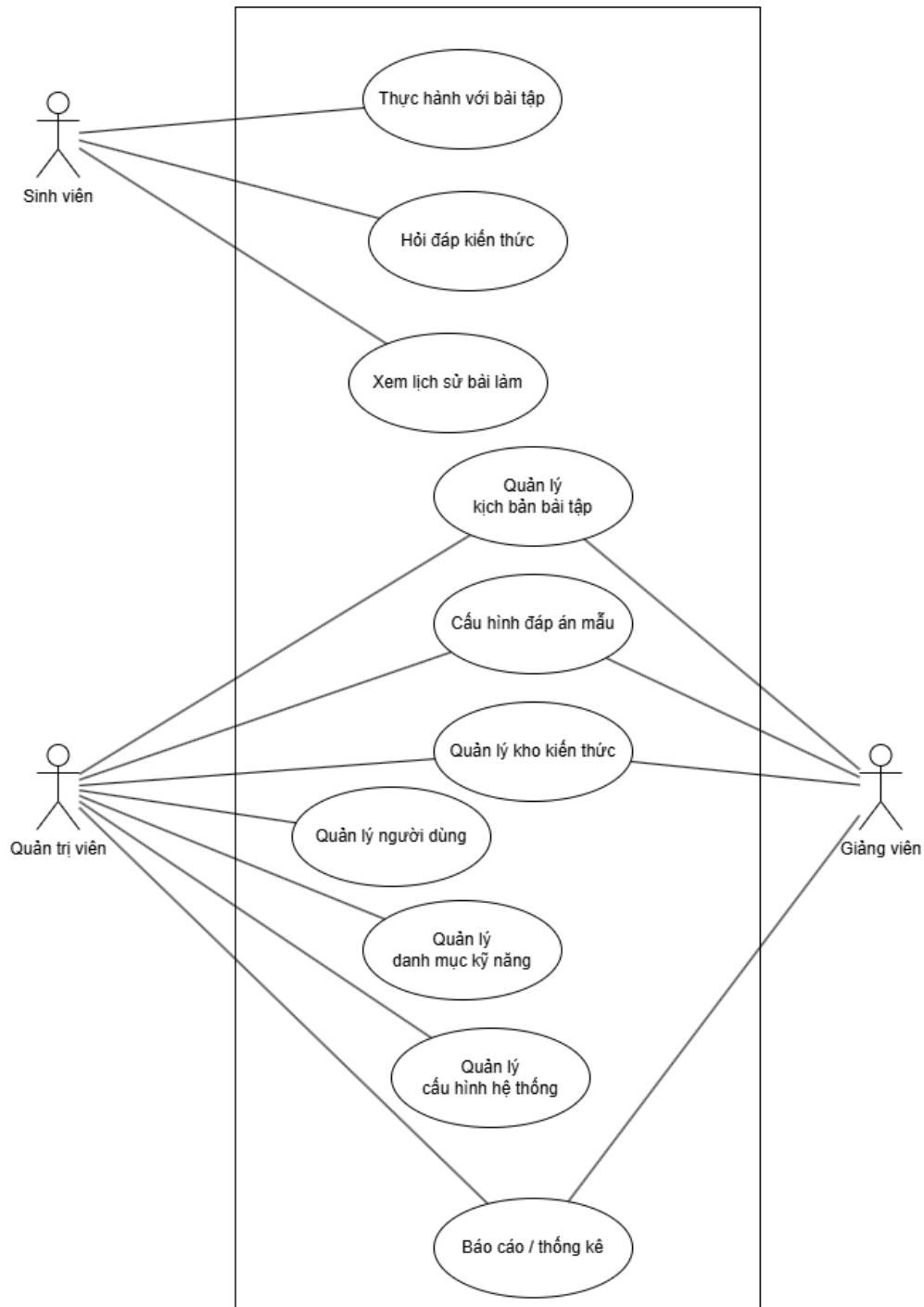
Hệ thống website hỗ trợ học tập và đánh giá tự động kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu được phân rõ thành ba nhóm chức năng chính, bao gồm:

- Quản lý thông tin là nhóm chức năng phục vụ cho việc thiết lập và duy trì các dữ liệu nền tảng của hệ thống. Nhóm chức năng này bao gồm quản lý người dùng, quản lý danh mục kỹ năng và quản lý cấu hình hệ thống. Trong đó, chức năng quản lý người dùng cho phép quản trị viên kiểm soát tài khoản của sinh viên, giảng viên và các tài khoản quản trị. Chức năng quản lý danh mục kỹ năng dùng để tổ chức các kỹ năng liên quan đến thiết kế cơ sở dữ liệu như xác định thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại, mối quan hệ, chuẩn hóa dữ liệu hoặc chuyển đổi sang mô hình quan hệ. Chức năng quản lý cấu hình hệ thống giúp người quản trị điều chỉnh các tham số vận hành chung, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và phù hợp với mục tiêu đào tạo.

- Quản lý học liệu là nhóm chức năng dành cho việc xây dựng, cập nhật và khai thác các tài nguyên phục vụ học tập. Nhóm này bao gồm quản lý bài tập, quản lý đáp án mẫu, quản lý kho tri thức và thống kê, báo cáo. Chức năng quản lý bài tập cho phép giảng viên hoặc quản trị viên tạo mới, cập nhật và xóa các kịch bản bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu. Chức năng quản lý đáp án mẫu được sử dụng để cấu hình lời giải tham chiếu, tiêu chí đánh giá hoặc cấu trúc dữ liệu chuẩn tương ứng với từng bài tập. Chức năng quản lý kho tri thức phục vụ việc lưu trữ các tài liệu, khái niệm, quy tắc, ví dụ và hướng dẫn liên quan đến thiết kế cơ sở dữ liệu để hệ thống có thể hỗ trợ tra cứu hoặc hỏi đáp kiến thức. Ngoài ra, chức năng thống kê, báo cáo giúp tổng hợp tình hình sử dụng hệ thống, kết quả làm bài và mức độ đạt được của người học.
- Học tập và thực hành là nhóm chức năng trực tiếp phục vụ sinh viên trong quá trình rèn luyện kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu. Nhóm chức năng này bao gồm tra cứu kiến thức, tạo bài tập, vẽ sơ đồ dữ liệu, xuất SQL, lưu nháp hoặc nộp bài, xem kết quả chấm và gợi ý chỉnh sửa. Thông qua nhóm chức năng này, sinh viên có thể nhận bài tập, thực hành thiết kế mô hình dữ liệu và gửi bài để hệ thống đánh giá tự động. Sau khi nộp bài, sinh viên có thể xem kết quả chấm, nhận các gợi ý chỉnh sửa và theo dõi lại lịch sử bài làm để cải thiện kỹ năng qua từng lần thực hành.

3.3.2. Thiết kế sơ đồ Use Case

3.3.2.1 Sơ đồ Use Case tổng quan



Hình 3.3 Sơ đồ Use Case tổng quan của hệ thống

Hệ thống bao gồm ba tác nhân chính: Sinh viên, Giảng viên và Quản trị viên. Mỗi tác nhân được phân quyền sử dụng các nhóm chức năng khác nhau tùy theo vai trò trong hệ thống.

- Sinh viên là đối tượng trực tiếp sử dụng hệ thống để học tập và thực hành kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu. Các chức năng chính của sinh viên bao gồm thực hành với bài tập, hỏi đáp kiến thức và xem lịch sử bài làm. Thông qua các chức năng này, sinh viên có thể tạo hoặc nhận bài tập, thiết kế ERD, nộp bài, xem kết quả đánh giá và nhận gợi ý chỉnh sửa.
- Giảng viên là tác nhân phụ trách xây dựng học liệu và theo dõi quá trình học tập của sinh viên. Giảng viên có thể quản lý kịch bản bài tập, cấu hình đáp án mẫu, quản lý kho kiến thức và xem báo cáo, thống kê. Các chức năng này giúp giảng viên chủ động thiết kế nội dung học tập, cập nhật tri thức chuyên môn và theo dõi hiệu quả rèn luyện của sinh viên.
- Quản trị viên là tác nhân có quyền quản lý toàn bộ hệ thống. Quản trị viên có thể quản lý kịch bản bài tập, cấu hình đáp án mẫu, quản lý kho kiến thức, quản lý người dùng, quản lý danh mục kỹ năng, quản lý cấu hình hệ thống và xem báo cáo, thống kê. Đây là nhóm quyền cao nhất, đảm bảo hệ thống được vận hành ổn định, dữ liệu được kiểm soát và các tài khoản người dùng được quản lý đúng quy định.

Tất cả các tác nhân khi sử dụng hệ thống cần được xác thực và phân quyền tương ứng để đảm bảo mỗi người dùng chỉ truy cập được các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

3.3.2.2 Sơ đồ Use Case của tác nhân sinh viên



Hình 3.4 Sơ đồ Use Case của tác nhân sinh viên

Sinh viên là tác nhân chính sử dụng hệ thống để học tập, thực hành và cải thiện kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu. Các chức năng phía sinh viên tập trung vào quá trình làm bài, tra cứu kiến thức, nộp bài, xem kết quả đánh giá và theo dõi lịch sử học tập.

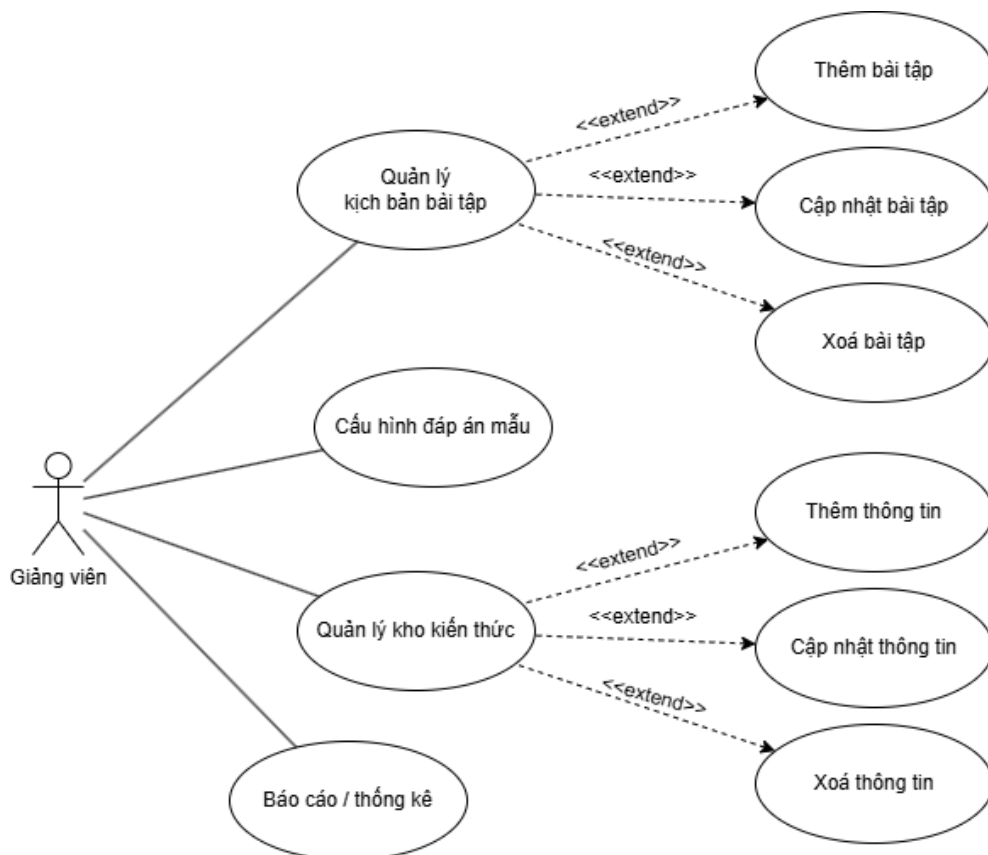
Bảng 3.14 Mô tả các chi tiết Use Case của tác nhân sinh viên

Tên Use Case	Chức năng	Input	Output	Mô tả
Quản lý kịch bản bài tập	Quản lý danh sách các bài tập/kịch bản thực hành trong hệ thống	Thông tin bài tập, chủ đề, yêu cầu đề bài, mức độ khó, kỹ năng liên quan	Danh sách bài tập được cập nhật	Quản trị viên có thể xem, thêm, cập nhật hoặc xóa các kịch bản bài tập phục vụ cho quá trình thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu.

<i>Tên Use Case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Input</i>	<i>Output</i>	<i>Mô tả</i>
Thêm bài tập	Tạo mới một bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu	Tên bài tập, mô tả bài toán, yêu cầu thiết kế, mức độ khó, kỹ năng đánh giá	Bài tập mới được lưu vào hệ thống	Quản trị viên nhập thông tin bài tập mới để bổ sung vào kho bài tập của hệ thống.
Cập nhật bài tập	Chỉnh sửa thông tin bài tập đã có	ID bài tập, nội dung cần thay đổi	Bài tập được cập nhật	Chức năng dùng khi cần điều chỉnh đề bài, yêu cầu, mức độ khó hoặc kỹ năng liên quan đến bài tập.
Xóa bài tập	Loại bỏ bài tập khỏi hệ thống	ID bài tập, xác nhận xóa	Bài tập bị xóa hoặc ẩn khỏi danh sách	Quản trị viên xóa các bài tập không còn phù hợp, bị trùng lặp hoặc không còn sử dụng trong quá trình giảng dạy.
Cấu hình đáp án mẫu	Thiết lập đáp án chuẩn và tiêu chí đánh giá cho bài tập	Bài tập cần cấu hình, đáp án mẫu, tiêu chí chấm điểm	Đáp án mẫu được lưu và liên kết với bài tập	Quản trị viên cấu hình lời giải tham chiếu để hệ thống có cơ sở so sánh, đánh giá và đưa ra nhận xét cho bài làm của sinh viên.
Quản lý kho kiến thức	Quản lý tài liệu, khái niệm và nội dung hỗ trợ hỏi đáp	Thông tin tri thức, tài liệu, chủ đề, nội dung hướng dẫn	Kho tri thức được cập nhật	Quản trị viên duy trì nguồn tri thức để hỗ trợ chức năng tra cứu và hỏi đáp kiến thức cho người học.
Thêm thông tin	Bổ sung nội dung mới vào kho kiến thức	Tiêu đề, nội dung, chủ đề, từ khóa liên quan	Nội dung mới được thêm vào kho tri thức	Chức năng dùng để thêm các khái niệm, ví dụ hoặc hướng dẫn mới liên quan đến thiết kế cơ sở dữ liệu.

<i>Tên Use Case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Input</i>	<i>Output</i>	<i>Mô tả</i>
Cập nhật thông tin	Chỉnh sửa nội dung đã có trong kho kiến thức	ID nội dung, dữ liệu chỉnh sửa	Nội dung được cập nhật	Quản trị viên cập nhật lại thông tin khi phát hiện nội dung sai, thiếu hoặc cần bổ sung kiến thức mới.
Xóa thông tin	Xóa nội dung khỏi kho kiến thức	ID nội dung, xác nhận xóa	Nội dung bị xóa hoặc ẩn khỏi kho tri thức	Chức năng dùng để loại bỏ các tài liệu lỗi thời, không chính xác hoặc không còn phù hợp với chương trình học.

3.3.2.3 Sơ đồ Use Case của tác nhân giảng viên



Hình 3.5 Sơ đồ Use Case của tác nhân giảng viên

Giảng viên là tác nhân phụ trách xây dựng và quản lý nội dung học tập. Trong hệ thống, giảng viên có thể tạo và cập nhật bài tập, cấu hình đáp án mẫu, quản lý kho kiến thức và theo dõi kết quả học tập của sinh viên thông qua chức năng báo cáo, thống kê.

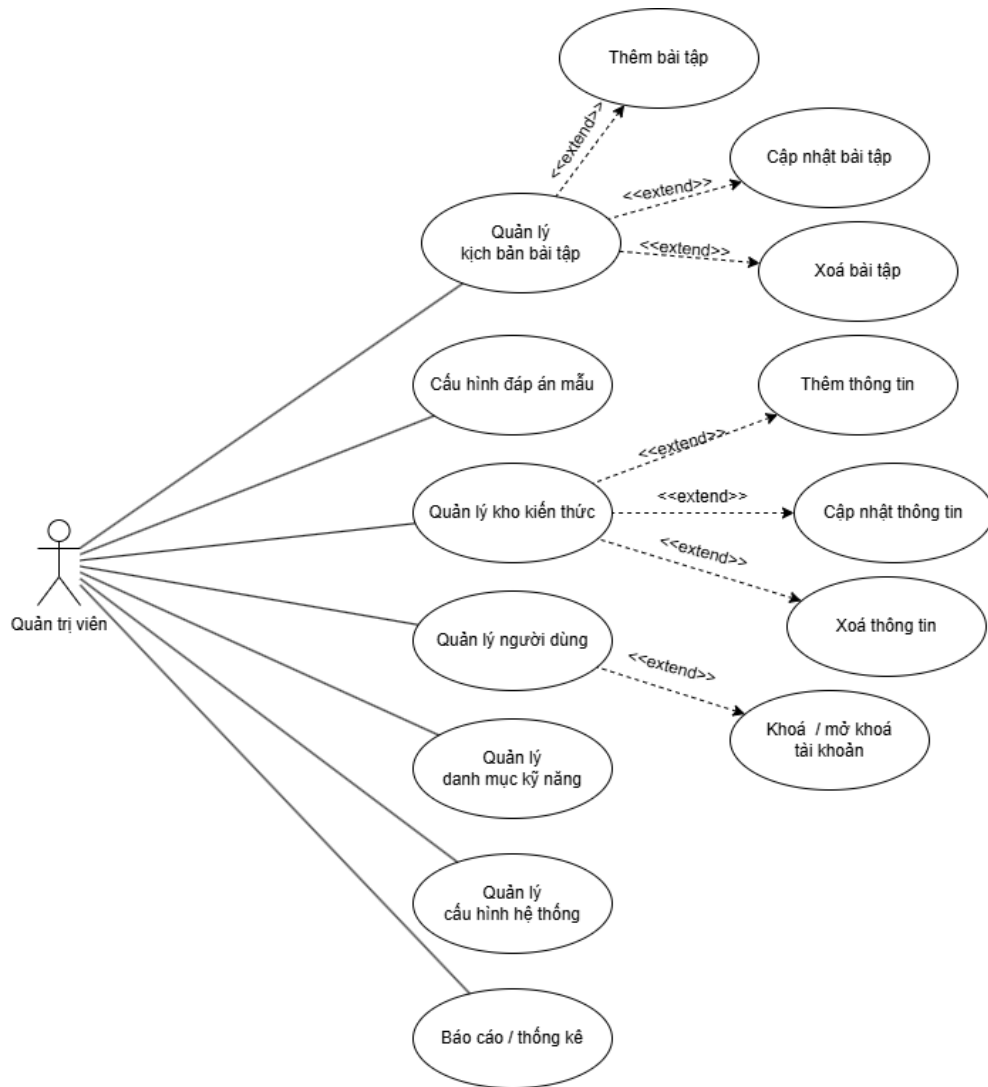
So với quản trị viên, giảng viên tập trung nhiều hơn vào nghiệp vụ giảng dạy và đánh giá chuyên môn.

Bảng 3.15 Mô tả chi tiết Use Case của tác nhân giảng viên

<i>Tên Use Case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Input</i>	<i>Output</i>	<i>Mô tả</i>
Quản lý kịch bản bài tập	Quản lý các bài tập phục vụ học tập và thực hành	Thông tin bài tập, chủ đề, yêu cầu, mức độ khó	Danh sách bài tập được cập nhật	Giảng viên quản lý các kịch bản bài tập để sinh viên thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu theo từng chủ đề hoặc kỹ năng cụ thể.
Thêm bài tập	Tạo mới bài tập thực hành	Tên bài tập, mô tả bài toán, yêu cầu thiết kế, kỹ năng cần đánh giá	Bài tập mới được tạo	Giảng viên tạo bài tập mới để giao cho sinh viên luyện tập hoặc sử dụng trong quá trình đánh giá.
Cập nhật bài tập	Chỉnh sửa nội dung bài tập	ID bài tập, nội dung thay đổi	Bài tập được cập nhật	Giảng viên điều chỉnh lại đề bài, yêu cầu hoặc mức độ khó để phù hợp với mục tiêu học tập.
Xóa bài tập	Xóa bài tập không còn phù hợp	ID bài tập, xác nhận xóa	Bài tập bị xóa hoặc ẩn khỏi hệ thống	Giảng viên loại bỏ các bài tập bị lỗi, trùng lặp hoặc không còn sử dụng.
Cấu hình đáp án mẫu	Thiết lập đáp án chuẩn cho bài tập	Bài tập, mô hình đáp án, tiêu chí đánh giá	Đáp án mẫu được lưu	Giảng viên cấu hình đáp án mẫu để hệ thống có thể chấm bài tự động và đưa ra nhận xét phù hợp cho sinh viên.

<i>Tên Use Case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Input</i>	<i>Output</i>	<i>Mô tả</i>
Quản lý kho kiến thức	Quản lý nội dung tri thức phục vụ học tập	Tiêu đề, nội dung, chủ đề, tài liệu liên quan	Kho kiến thức được cập nhật	Giảng viên bổ sung và hiệu chỉnh các nội dung học thuật để hỗ trợ sinh viên tra cứu, hỏi đáp và ôn tập kiến thức.
Thêm thông tin	Thêm nội dung mới vào kho tri thức	Tiêu đề, nội dung, chủ đề, từ khóa	Nội dung mới được thêm	Giảng viên thêm các khái niệm, ví dụ minh họa hoặc hướng dẫn liên quan đến cơ sở dữ liệu.
Cập nhật thông tin	Chỉnh sửa nội dung trong kho tri thức	ID nội dung, thông tin chỉnh sửa	Nội dung được cập nhật	Chức năng dùng khi giảng viên cần sửa lỗi, bổ sung ví dụ hoặc cập nhật kiến thức mới.
Xóa thông tin	Xóa nội dung khỏi kho tri thức	ID nội dung, xác nhận xóa	Nội dung bị xóa hoặc ẩn	Giảng viên loại bỏ các nội dung không còn chính xác hoặc không còn phù hợp với mục tiêu đào tạo.
Báo cáo/thống kê	Xem thống kê kết quả học tập và làm bài	Tiêu chí lọc theo bài tập, lớp, sinh viên, thời gian hoặc kỹ năng	Báo cáo kết quả được hiển thị	Giảng viên theo dõi tình hình làm bài, kết quả đánh giá và các lỗi thường gặp của sinh viên để điều chỉnh nội dung giảng dạy.

3.3.2.4 Sơ đồ Use Case của tác nhân quản trị viên



Hình 3.6 Sơ đồ Use Case của tác nhân quản trị viên

Quản trị viên là người có quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu nền tảng, tài khoản người dùng, cấu hình hệ thống, học liệu và các thông tin phục vụ hoạt động đánh giá tự động. Các chức năng của quản trị viên tập trung vào việc duy trì hệ thống, đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác và hỗ trợ giảng viên, sinh viên sử dụng hệ thống hiệu quả.

Bảng 3.16 Mô tả chi tiết Use Case của tác nhân quản trị viên

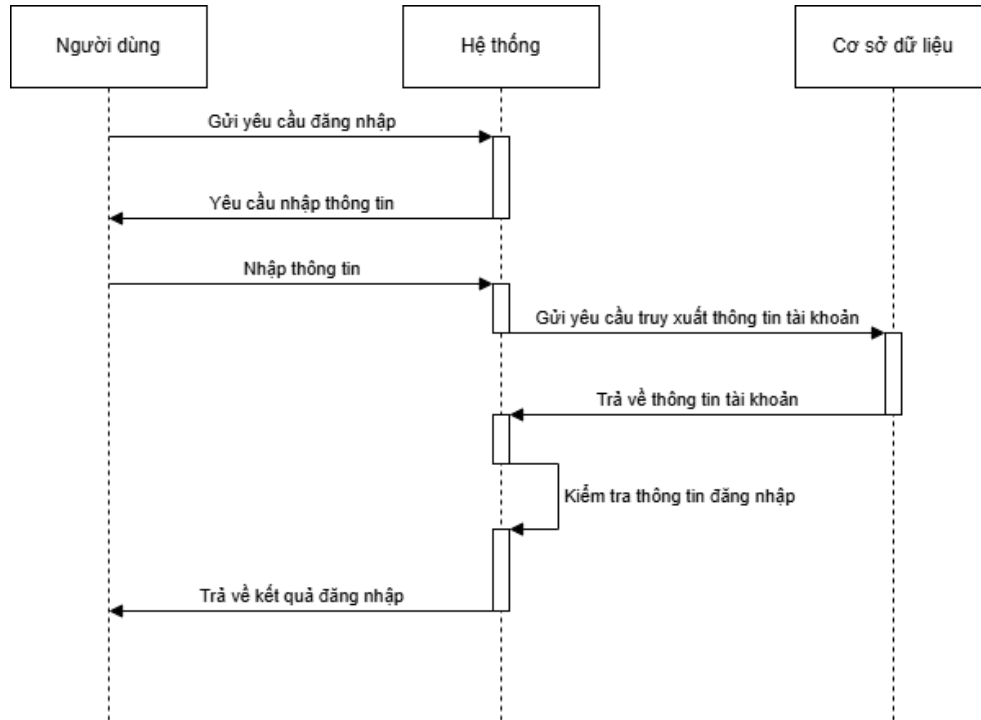
<i>Tên Use Case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Input</i>	<i>Output</i>	<i>Mô tả</i>
Quản lý kịch bản bài tập	Quản lý danh sách các bài tập/kịch bản thực hành trong hệ thống	Thông tin bài tập, chủ đề, yêu cầu đề bài, mức độ khó, kỹ năng liên quan	Danh sách bài tập được cập nhật	Quản trị viên có thể xem, thêm, cập nhật hoặc xóa các kịch bản bài tập phục vụ cho quá trình thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu.
Thêm bài tập	Tạo mới một bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu	Tên bài tập, mô tả bài toán, yêu cầu thiết kế, mức độ khó, kỹ năng đánh giá	Bài tập mới được lưu vào hệ thống	Quản trị viên nhập thông tin bài tập mới để bổ sung vào kho bài tập của hệ thống.
Cập nhật bài tập	Chỉnh sửa thông tin bài tập đã có	ID bài tập, nội dung cần thay đổi	Bài tập được cập nhật	Chức năng dùng khi cần điều chỉnh đề bài, yêu cầu, mức độ khó hoặc kỹ năng liên quan đến bài tập.
Xóa bài tập	Loại bỏ bài tập khỏi hệ thống	ID bài tập, xác nhận xóa	Bài tập bị xóa hoặc ẩn khỏi danh sách	Quản trị viên xóa các bài tập không còn phù hợp, bị trùng lặp hoặc không còn sử dụng trong quá trình giảng dạy.
Cấu hình đáp án mẫu	Thiết lập đáp án chuẩn và tiêu chí đánh giá cho bài tập	Bài tập cần cấu hình, đáp án mẫu, tiêu chí chấm điểm	Đáp án mẫu được lưu và liên kết với bài tập	Quản trị viên cấu hình lời giải tham chiếu để hệ thống có cơ sở so sánh, đánh giá và đưa ra nhận xét cho bài làm của sinh viên.

<i>Tên Use Case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Input</i>	<i>Output</i>	<i>Mô tả</i>
Quản lý kho kiến thức	Quản lý tài liệu, khái niệm và nội dung hỗ trợ hỏi đáp	Thông tin tri thức, tài liệu, chủ đề, nội dung hướng dẫn	Kho tri thức được cập nhật	Quản trị viên duy trì nguồn tri thức để hỗ trợ chức năng tra cứu và hỏi đáp kiến thức cho người học.
Thêm thông tin	Bổ sung nội dung mới vào kho kiến thức	Tiêu đề, nội dung, chủ đề, từ khóa liên quan	Nội dung mới được thêm vào kho tri thức	Chức năng dùng để thêm các khái niệm, ví dụ hoặc hướng dẫn mới liên quan đến thiết kế cơ sở dữ liệu.
Cập nhật thông tin	Chỉnh sửa nội dung đã có trong kho kiến thức	ID nội dung, dữ liệu chỉnh sửa	Nội dung được cập nhật	Quản trị viên cập nhật lại thông tin khi phát hiện nội dung sai, thiếu hoặc cần bổ sung kiến thức mới.
Xóa thông tin	Xóa nội dung khỏi kho kiến thức	ID nội dung, xác nhận xóa	Nội dung bị xóa hoặc ẩn khỏi kho tri thức	Chức năng dùng để loại bỏ các tài liệu lỗi thời, không chính xác hoặc không còn phù hợp với chương trình học.
Quản lý người dùng	Quản lý tài khoản sinh viên, giảng viên và quản trị viên	Thông tin tài khoản, vai trò, trạng thái hoạt động	Danh sách người dùng được cập nhật	Quản trị viên theo dõi danh sách người dùng, kiểm soát quyền truy cập và trạng thái hoạt động của từng tài khoản.

<i>Tên Use Case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Input</i>	<i>Output</i>	<i>Mô tả</i>
Khóa/mở khóa tài khoản	Thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản	ID người dùng, trạng thái cần thay đổi	Tài khoản được khóa hoặc mở khóa	Chức năng dùng để xử lý các tài khoản vi phạm, tài khoản không còn sử dụng hoặc kích hoạt lại tài khoản khi cần thiết.
Quản lý danh mục kỹ năng	Quản lý các nhóm kỹ năng dùng để phân loại và đánh giá bài tập	Tên kỹ năng, mô tả, nhóm kỹ năng	Danh mục kỹ năng được cập nhật	Quản trị viên thiết lập các kỹ năng cần đánh giá như xác định thực thể, thiết kế quan hệ, chuẩn hóa dữ liệu hoặc chuyển đổi sang SQL.
Quản lý cấu hình hệ thống	Điều chỉnh các thiết lập vận hành chung của hệ thống	Tham số cấu hình, giá trị cấu hình	Cấu hình hệ thống được cập nhật	Chức năng dùng để thiết lập các quy định chung, tham số đánh giá hoặc các tùy chọn kỹ thuật phục vụ hoạt động của hệ thống.
Báo cáo/thống kê	Xem số liệu tổng hợp về hoạt động của hệ thống	Tiêu chí lọc theo thời gian, người dùng, bài tập hoặc kỹ năng	Báo cáo thống kê được hiển thị	Quản trị viên xem các thống kê tổng quan như số lượng người dùng, số lượng bài tập, lượt nộp bài và kết quả đánh giá của sinh viên.

3.3.3. Thiết kế sơ đồ tuần tự

3.3.3.1 Sơ đồ tuần tự cho tính năng đăng nhập



Hình 3.7 Sơ đồ tuần tự cho tính năng đăng nhập

Các đối tượng tham gia trong tính năng đăng nhập:

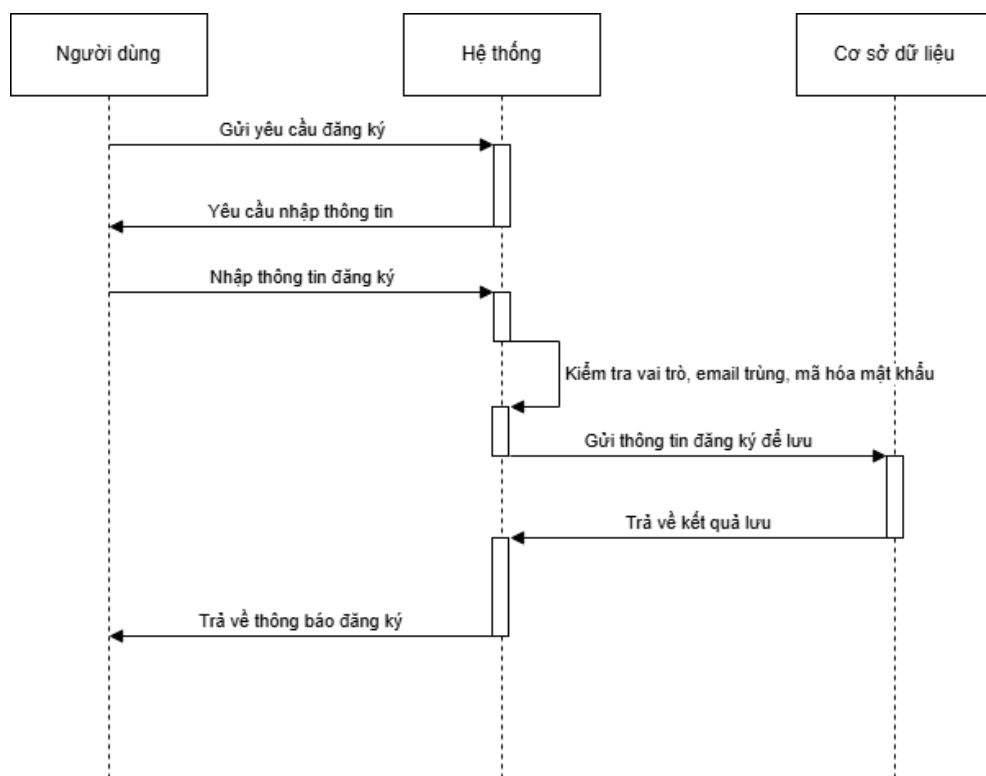
- Người dùng: người trực tiếp thực hiện thao tác đăng nhập vào hệ thống.
- Hệ thống: tiếp nhận thông tin đăng nhập, xử lý xác thực và trả về kết quả đăng nhập.
- Cơ sở dữ liệu: nơi lưu trữ thông tin tài khoản người dùng để phục vụ việc truy xuất và đối chiếu.

Diễn biến của quy trình:

- Gửi yêu cầu đăng nhập: người dùng bắt đầu thao tác bằng cách chọn chức năng đăng nhập trên giao diện.
- Yêu cầu nhập thông tin: hệ thống hiển thị biểu mẫu và yêu cầu người dùng nhập thông tin tài khoản.
- Nhập thông tin: người dùng nhập các thông tin cần thiết như email hoặc tên đăng nhập và mật khẩu.
- Gửi yêu cầu truy xuất thông tin tài khoản: hệ thống gửi yêu cầu đến cơ sở dữ liệu để lấy thông tin tài khoản tương ứng.

- Trả về thông tin tài khoản: cơ sở dữ liệu trả về thông tin tài khoản đã lưu cho hệ thống.
- Kiểm tra thông tin đăng nhập: hệ thống kiểm tra thông tin người dùng nhập vào với dữ liệu nhận được, bao gồm mật khẩu, trạng thái tài khoản và quyền truy cập.
- Trả về kết quả đăng nhập: sau khi kiểm tra, hệ thống trả kết quả đăng nhập cho người dùng. Nếu thông tin hợp lệ, người dùng được truy cập vào hệ thống; ngược lại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

3.3.3.2 Sơ đồ tuần tự cho tính năng đăng ký



Hình 3.8 Sơ đồ tuần tự cho tính năng đăng ký

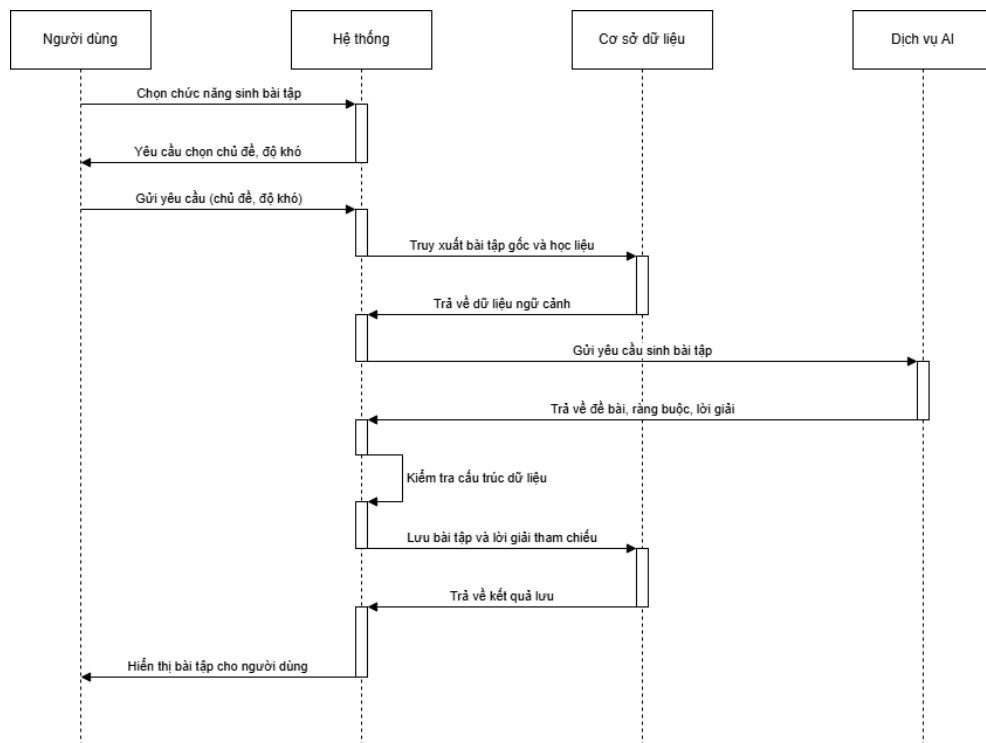
Các đối tượng tham gia trong tính năng đăng ký:

- Người dùng: người thực hiện thao tác tạo tài khoản mới trên hệ thống.
- Hệ thống: tiếp nhận thông tin đăng ký, kiểm tra dữ liệu, mã hóa mật khẩu và gửi yêu cầu lưu tài khoản.
- Cơ sở dữ liệu: nơi lưu trữ thông tin tài khoản người dùng sau khi đăng ký thành công.

Diễn biến của quy trình:

- Gửi yêu cầu đăng ký: người dùng chọn chức năng đăng ký tài khoản trên giao diện hệ thống.
- Yêu cầu nhập thông tin: hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký và yêu cầu người dùng nhập đầy đủ thông tin cần thiết.
- Nhập thông tin đăng ký: người dùng điền các thông tin như họ tên, email, mật khẩu và vai trò đăng ký.
- Kiểm tra vai trò, email trùng, mã hóa mật khẩu: hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký, bao gồm vai trò người dùng, email đã tồn tại hay chưa, đồng thời thực hiện mã hóa mật khẩu trước khi lưu.
- Gửi thông tin đăng ký để lưu: sau khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống gửi thông tin tài khoản đã xử lý đến cơ sở dữ liệu.
- Trả về kết quả lưu: cơ sở dữ liệu thực hiện lưu thông tin tài khoản và trả kết quả về cho hệ thống.
- Trả về thông báo đăng ký: hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công hoặc thông báo lỗi tương ứng cho người dùng.

3.3.3.3 Sơ đồ tuần tự cho tính năng sinh bài tập bằng AI



Hình 3.9 Sơ đồ tuần tự cho tính năng sinh bài tập bằng AI

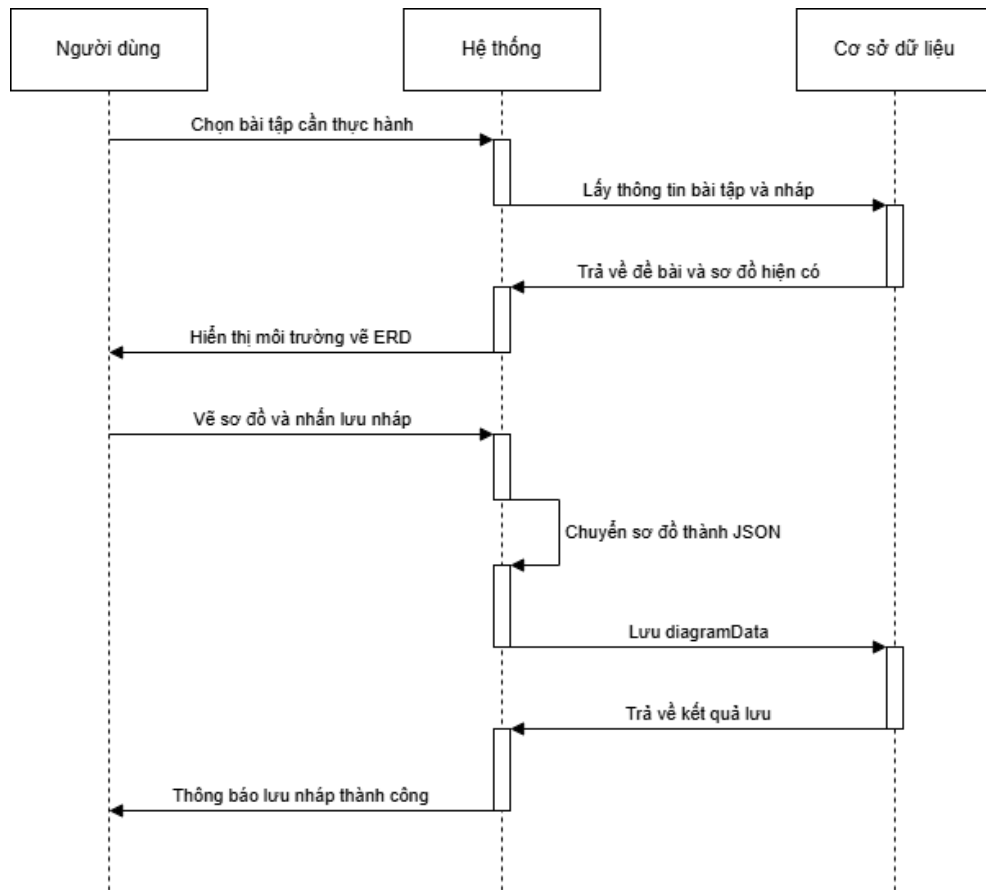
Các đối tượng tham gia trong tính năng sinh bài tập bằng AI:

- Người dùng: sinh viên hoặc giảng viên chọn chức năng sinh bài tập và cung cấp thông tin như chủ đề, độ khó.
- Hệ thống: tiếp nhận yêu cầu, truy xuất dữ liệu ngữ cảnh, gửi yêu cầu sinh bài tập đến AI và lưu kết quả sinh ra.
- Cơ sở dữ liệu: nơi lưu trữ bài tập gốc, học liệu, bài tập được sinh ra và lời giải tham chiếu.
- Dịch vụ AI: xử lý yêu cầu và tạo ra đề bài, ràng buộc cùng lời giải tham chiếu.

Diễn biến của quy trình:

- Chọn chức năng sinh bài tập: người dùng truy cập vào chức năng sinh bài tập trên hệ thống.
- Yêu cầu chọn chủ đề, độ khó: hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cần thiết như chủ đề bài tập và mức độ khó.
- Gửi yêu cầu sinh bài tập: người dùng nhập thông tin chủ đề, độ khó và gửi yêu cầu đến hệ thống.
- Truy xuất bài tập gốc và học liệu: hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy các bài tập mẫu, học liệu hoặc dữ liệu ngữ cảnh liên quan.
- Trả về dữ liệu ngữ cảnh: cơ sở dữ liệu trả về các dữ liệu cần thiết để hỗ trợ quá trình sinh bài tập.
- Gửi yêu cầu sinh bài tập: hệ thống tổng hợp yêu cầu của người dùng và dữ liệu ngữ cảnh, sau đó gửi đến dịch vụ AI.
- Trả về đề bài, ràng buộc, lời giải: dịch vụ AI tạo ra bài tập mới, bao gồm nội dung đề bài, các ràng buộc thiết kế và lời giải tham chiếu.
- Kiểm tra cấu trúc dữ liệu: hệ thống kiểm tra lại định dạng và cấu trúc dữ liệu do AI trả về để đảm bảo phù hợp trước khi lưu trữ.
- Lưu bài tập và lời giải tham chiếu: hệ thống gửi dữ liệu bài tập mới đến cơ sở dữ liệu để lưu lại.
- Trả về kết quả lưu: cơ sở dữ liệu xác nhận kết quả lưu trữ cho hệ thống.
- Hiển thị bài tập cho người dùng: hệ thống hiển thị bài tập vừa được sinh ra để người dùng có thể xem và bắt đầu thực hành.

3.3.3.4 Sơ đồ tuần tự cho tính năng lưu nháp bài làm ERD



Hình 3.10 Sơ đồ tuần tự cho tính năng lưu nháp bài làm ERD

Các đối tượng tham gia trong tính năng lưu nháp bài làm ERD:

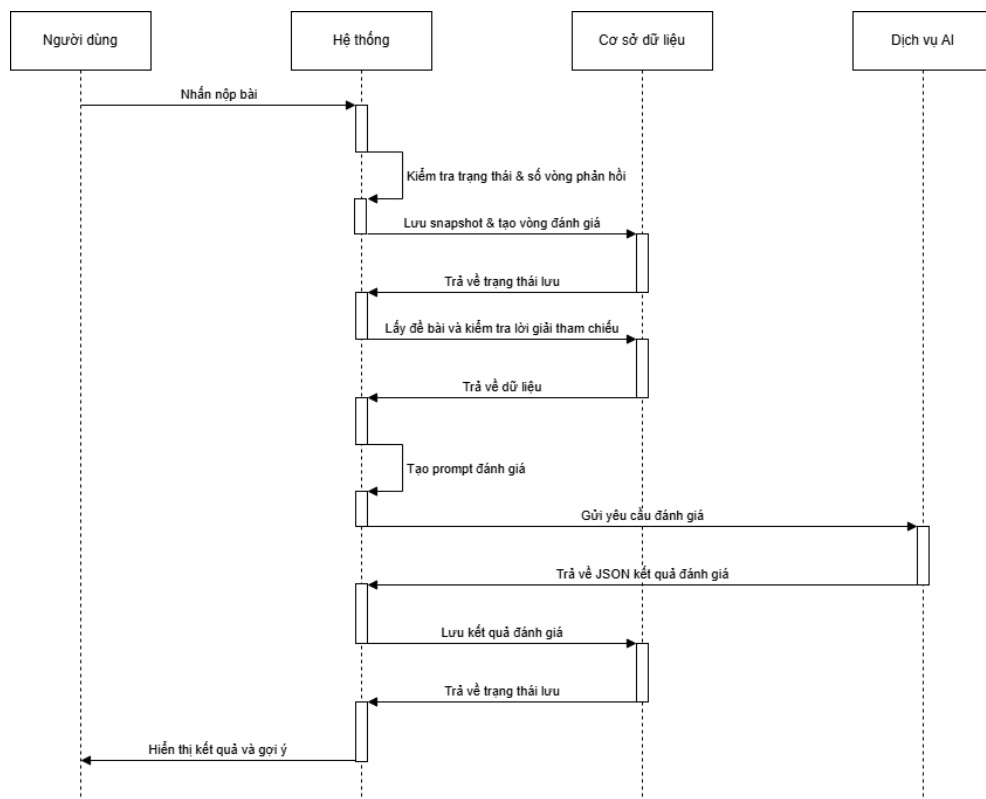
- Người dùng: sinh viên chọn bài tập thực hành, vẽ sơ đồ ERD và thực hiện thao tác lưu nháp.
- Hệ thống: hiển thị môi trường vẽ ERD, tiếp nhận sơ đồ, chuyển đổi dữ liệu và gửi yêu cầu lưu nháp.
- Cơ sở dữ liệu: nơi lưu trữ thông tin bài tập, sơ đồ hiện có và dữ liệu nháp của người dùng.

Diễn biến của quy trình:

- Chọn bài tập cần thực hành: người dùng chọn một bài tập trong danh sách để bắt đầu làm bài.
- Lấy thông tin bài tập và nháp: hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy nội dung đề bài và bản nháp hiện có nếu người dùng đã từng lưu trước đó.

- Trả về đề bài và sơ đồ hiện có: cơ sở dữ liệu trả về thông tin bài tập cùng dữ liệu sơ đồ đã lưu.
- Hiển thị môi trường vẽ ERD: hệ thống hiển thị giao diện làm bài, bao gồm nội dung đề bài và khu vực vẽ sơ đồ ERD.
- Vẽ sơ đồ và nhấn lưu nháp: người dùng thao tác vẽ hoặc chỉnh sửa sơ đồ ERD, sau đó chọn chức năng lưu nháp.
- Chuyển sơ đồ thành JSON: hệ thống chuyển đổi dữ liệu sơ đồ trên giao diện thành định dạng JSON để thuận tiện cho việc lưu trữ.
- Lưu diagramData: hệ thống gửi dữ liệu sơ đồ đã chuyển đổi đến cơ sở dữ liệu để lưu lại bản nháp.
- Trả về kết quả lưu: cơ sở dữ liệu xác nhận kết quả lưu nháp cho hệ thống.
- Thông báo lưu nháp thành công: hệ thống hiển thị thông báo cho người dùng biết rằng bài làm đã được lưu nháp thành công.

3.3.3.5 Sơ đồ tuần tự cho tính năng nộp bài và đánh giá tự động



Hình 3.11 Sơ đồ tuần tự cho tính năng nộp bài và đánh giá tự động

Các đối tượng tham gia trong tính năng nộp bài và đánh giá tự động:

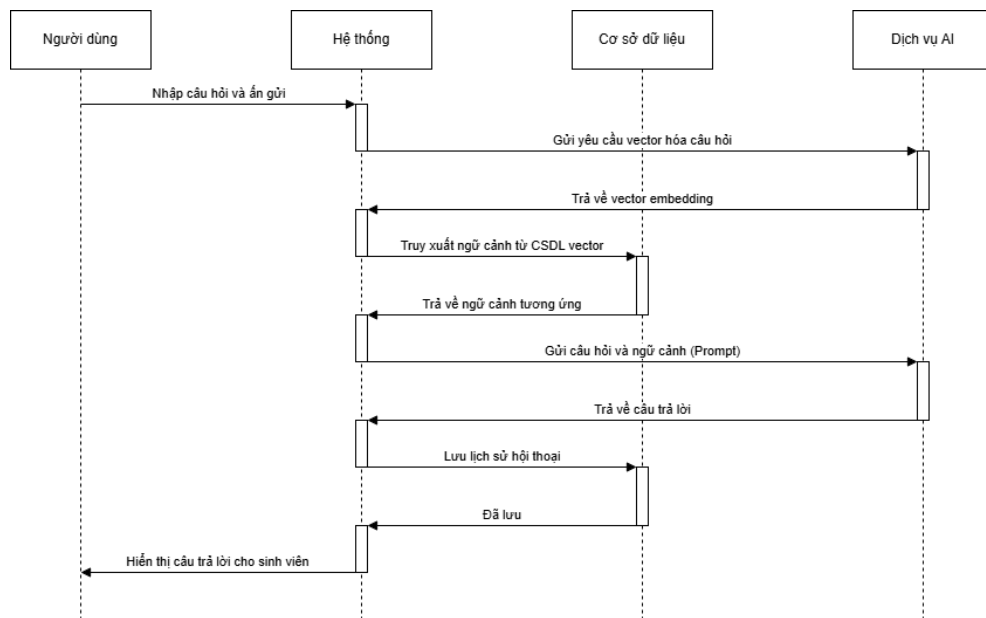
- Người dùng: sinh viên hoàn thành bài làm và thực hiện thao tác nộp bài.

- Hệ thống: tiếp nhận bài nộp, kiểm tra trạng thái, tạo vòng đánh giá, gửi yêu cầu đến AI và hiển thị kết quả phản hồi.
- Cơ sở dữ liệu: nơi lưu trữ thông tin bài tập, bài nộp, snapshot bài làm, lời giải tham chiếu và kết quả đánh giá.
- Dịch vụ AI: thực hiện việc đánh giá bài làm và trả về kết quả dưới dạng dữ liệu có cấu trúc.

Diễn biến của quy trình:

- Nhấn nộp bài: người dùng gửi bài làm hiện tại đến hệ thống để yêu cầu đánh giá.
- Kiểm tra trạng thái và số vòng phản hồi: hệ thống kiểm tra trạng thái bài nộp và số lần phản hồi đã sử dụng để đảm bảo người dùng còn quyền gửi bài đánh giá.
- Lưu snapshot và tạo vòng đánh giá: hệ thống lưu lại trạng thái bài làm tại thời điểm nộp và tạo một vòng đánh giá mới trong cơ sở dữ liệu.
- Trả về trạng thái lưu: cơ sở dữ liệu xác nhận việc lưu snapshot và tạo vòng đánh giá.
- Lấy đề bài và kiểm tra lời giải tham chiếu: hệ thống truy xuất nội dung đề bài, ràng buộc và lời giải tham chiếu phục vụ quá trình đánh giá.
- Trả về dữ liệu: cơ sở dữ liệu trả về các thông tin cần thiết cho hệ thống.
- Tạo prompt đánh giá: hệ thống tổng hợp đề bài, bài làm của sinh viên và lời giải tham chiếu để tạo prompt đánh giá.
- Gửi yêu cầu đánh giá: hệ thống gửi prompt đến dịch vụ AI để thực hiện đánh giá tự động.
- Trả về JSON kết quả đánh giá: dịch vụ AI phân tích bài làm và trả về kết quả đánh giá dưới dạng JSON, bao gồm điểm số, nhận xét và gợi ý chỉnh sửa.
- Lưu kết quả đánh giá: hệ thống lưu kết quả đánh giá vào cơ sở dữ liệu.
- Trả về trạng thái lưu: cơ sở dữ liệu xác nhận việc lưu kết quả đánh giá.
- Hiển thị kết quả và gợi ý: hệ thống hiển thị điểm số, nhận xét và các gợi ý cải thiện để người dùng tiếp tục chỉnh sửa bài làm nếu cần.

3.3.3.6 Sơ đồ tuần tự cho tính năng chatbot hỗ trợ học tập sử dụng RAG



Hình 3.12 Sơ đồ tuần tự cho tính năng chatbot hỗ trợ học tập sử dụng RAG

Các đối tượng tham gia trong tính năng chatbot hỗ trợ học tập:

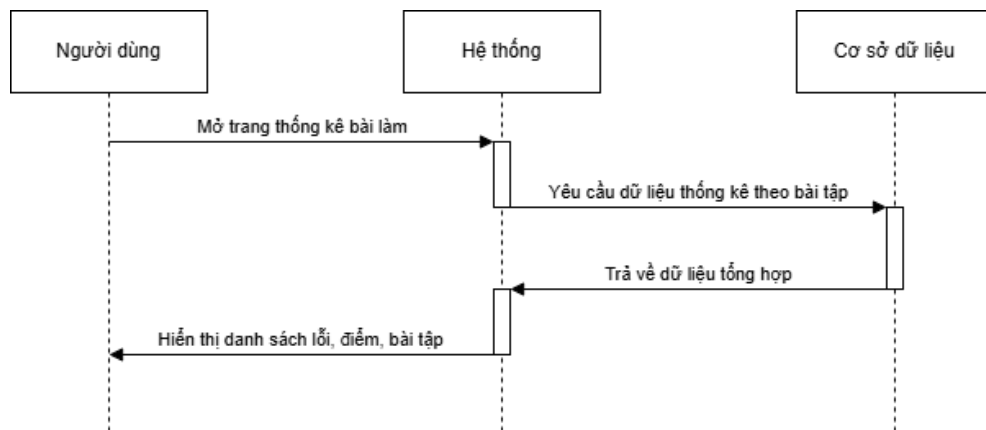
- Người dùng: sinh viên nhập câu hỏi liên quan đến bài học, bài tập hoặc kiến thức thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống: tiếp nhận câu hỏi, điều phối quá trình vector hóa, truy xuất ngữ cảnh, gửi prompt đến AI và hiển thị câu trả lời.
- Cơ sở dữ liệu: nơi lưu trữ dữ liệu học liệu đã được vector hóa, lịch sử hội thoại và các thông tin liên quan.
- Dịch vụ AI: thực hiện vector hóa câu hỏi và sinh câu trả lời dựa trên câu hỏi cùng ngữ cảnh được cung cấp.

Diễn biến của quy trình:

- Nhập câu hỏi và ấn gửi: người dùng nhập nội dung cần hỏi vào giao diện chatbot và gửi yêu cầu đến hệ thống.
- Gửi yêu cầu vector hóa câu hỏi: hệ thống gửi câu hỏi đến dịch vụ AI để chuyển đổi nội dung câu hỏi thành vector embedding.
- Trả về vector embedding: dịch vụ AI trả về vector biểu diễn ngữ nghĩa của câu hỏi.
- Truy xuất ngữ cảnh từ cơ sở dữ liệu vector: hệ thống sử dụng vector embedding để tìm kiếm các đoạn học liệu hoặc nội dung liên quan trong cơ sở dữ liệu vector.

- Trả về ngữ cảnh tương ứng: cơ sở dữ liệu trả về các dữ liệu ngữ cảnh phù hợp với câu hỏi của người dùng.
- Gửi câu hỏi và ngữ cảnh: hệ thống kết hợp câu hỏi của người dùng với ngữ cảnh truy xuất được để tạo prompt và gửi đến dịch vụ AI.
- Trả về câu trả lời: dịch vụ AI xử lý prompt và trả về câu trả lời cho hệ thống.
- Lưu lịch sử hội thoại: hệ thống lưu lại câu hỏi, câu trả lời và thông tin hội thoại vào cơ sở dữ liệu.
- Đã lưu: cơ sở dữ liệu xác nhận việc lưu lịch sử hội thoại thành công.
- Hiện thị câu trả lời cho sinh viên: hệ thống hiện thị câu trả lời cuối cùng lên giao diện chatbot để người dùng theo dõi.

3.3.3.7 Sơ đồ tuần tự cho tính năng xem thống kê bài làm



Hình 3.13 Sơ đồ tuần tự cho tính năng xem thống kê bài làm

Các đối tượng tham gia trong tính năng xem thống kê bài làm:

- Người dùng: sinh viên hoặc giảng viên truy cập vào chức năng thống kê để xem kết quả làm bài.
- Hệ thống: tiếp nhận yêu cầu, xử lý truy vấn và hiện thị dữ liệu thống kê lên giao diện.
- Cơ sở dữ liệu: nơi lưu trữ thông tin bài tập, bài nộp, điểm số và các lỗi thường gặp trong quá trình làm bài.

Diễn biến của quy trình:

- Mở trang thống kê bài làm: người dùng truy cập vào chức năng thống kê bài làm trên giao diện hệ thống.

- Yêu cầu dữ liệu thống kê theo bài tập: hệ thống gửi yêu cầu đến cơ sở dữ liệu để lấy các dữ liệu tổng hợp liên quan đến bài làm, điểm số và lỗi thiết kế của người học.
- Trả về dữ liệu tổng hợp: cơ sở dữ liệu xử lý truy vấn và trả về các thông tin thống kê cần thiết cho hệ thống.
- Hiện thị danh sách lỗi, điểm, bài tập: hệ thống nhận dữ liệu và hiện thị kết quả thống kê cho người dùng dưới dạng danh sách hoặc bảng tổng hợp, giúp người dùng theo dõi tình hình học tập và đánh giá kết quả thực hành.

3.3.4. Thiết kế API Endpoints

3.3.4.1 Các quy định chung

- Đường dẫn cơ sở: /api/v1
- Xác thực: sử dụng JSON Web Token (JWT) dành cho những chức năng cần xác thực người dùng, nằm trong phần header của giao thức HTTP gửi đi.

3.3.4.2 Các phương thức HTTP được sử dụng:

Bảng 3.17 Các phương thức HTTP được sử dụng trong API

<i>Phương thức</i>	<i>Mô tả</i>
GET	Truy xuất dữ liệu
POST	Tạo mới dữ liệu
PUT	Cập nhật toàn bộ đối tượng
PATCH	Cập nhật một phần đối tượng (ví dụ như trạng thái, mật khẩu...)
DELETE	Xóa dữ liệu (thường là xóa mềm - soft delete)

3.3.4.3 Các mã phản hồi dùng chung:

Bảng 3.18 Các mã phản hồi dùng chung cho các endpoint trong API

Mã phản hồi	Thông báo	Ý nghĩa
200	OK	Yêu cầu thành công và có dữ liệu trả về. thường dùng cho các phương thức GET hoặc PUT/PATCH
201	Created	Tạo mới tài nguyên thành công, thường dùng cho phương thức POST
204	No Content	Xử lý thành công nhưng không có nội dung trả về (thường dùng cho DELETE)
400	Bad Request	Yêu cầu không hợp lệ về mặt cú pháp hoặc tham số cơ bản (không phải lỗi xác thực biểu mẫu)
401	Unauthorized	Người dùng chưa đăng nhập hoặc Token hết hạn/không hợp lệ
403	Forbidden	Đã đăng nhập nhưng không có quyền thực hiện hành động này
404	Not Found	Tài nguyên muốn tìm không tồn tại trong hệ thống
413	Payload Too Large	Dữ liệu gửi lên quá lớn so với quy định máy chủ
415	Unsupported Media Type	Định dạng file không được hỗ trợ
422	Unprocessable Entity	Lỗi xác nhận dữ liệu, dữ liệu đúng cú pháp nhưng sai logic nghiệp vụ
429	Too Many Requests	Gửi quá nhiều yêu cầu trong một khoảng thời gian (Rate Limiting)

Mã phản hồi	Thông báo	Ý nghĩa
500	Internal Server Error	Lỗi không xác định từ phía Server (Code bị crash, lỗi kết nối Database)
503	Service Unavailable	Server đang bảo trì hoặc quá tải

3.3.4.4 Cấu trúc phản hồi chung:

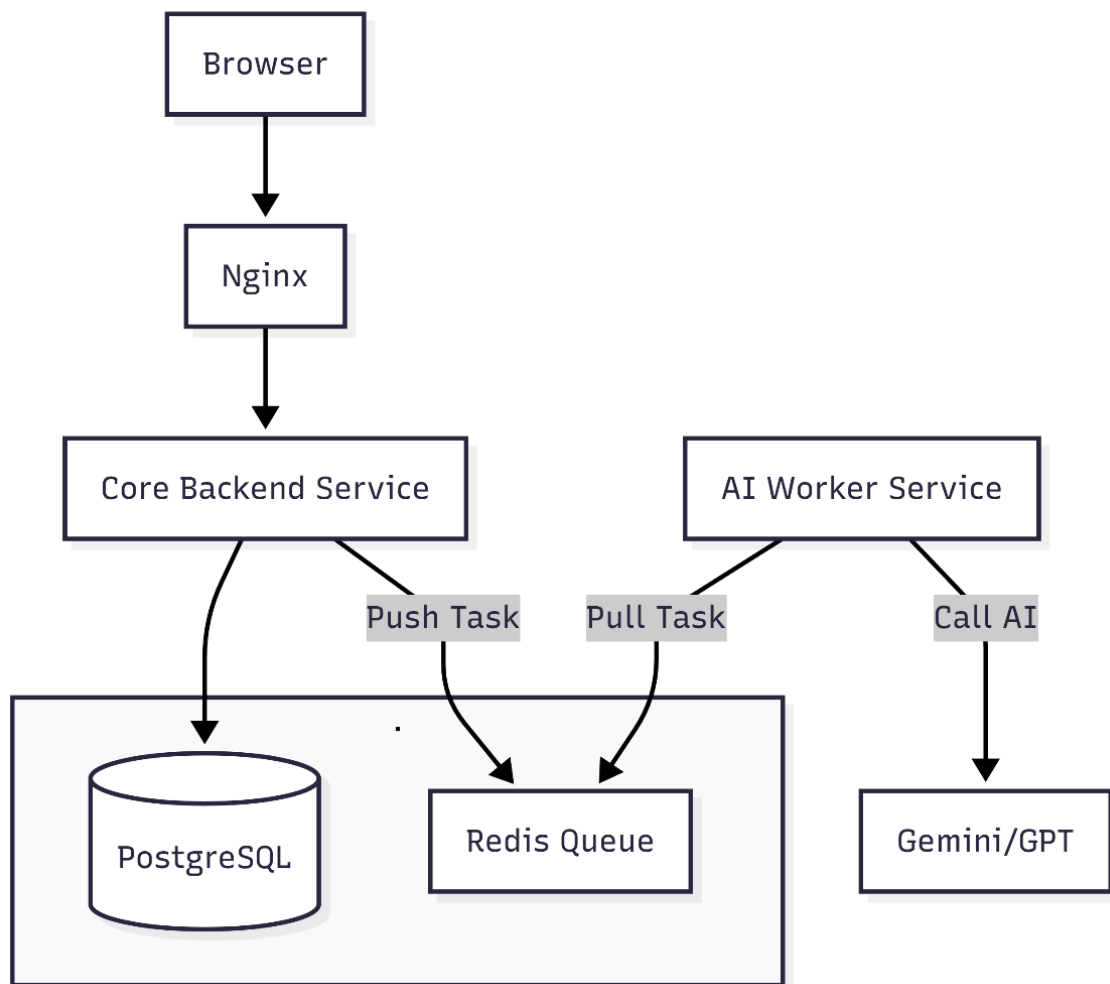
```
{  
  "status": 200,  
  "message": "Success",  
  "data": { ... }  
}
```

Hình 3.14 Cấu trúc phản hồi chung của các endpoint

Trong đó:

- Trường “status” chứa mã phản hồi.
- Trường “message” chứa thông báo phản hồi.
- Trường “data” chứa dữ liệu phản hồi.

3.3.5. Thiết kế kiến trúc hệ thống



Hình 3.15 Kiến trúc chung của hệ thống

Hệ thống website hỗ trợ học tập và đánh giá tự động kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu được xây dựng theo kiến trúc tách biệt giữa tầng giao diện, tầng xử lý nghiệp vụ, tầng xử lý AI và tầng lưu trữ dữ liệu. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và phù hợp với các chức năng có xử lý bất đồng bộ như nộp bài và đánh giá tự động bằng AI.

Thành phần đầu tiên là Browser, đại diện cho trình duyệt web của người dùng. Sinh viên, giảng viên và quản trị viên tương tác với hệ thống thông qua giao diện web. Giao diện này chịu trách nhiệm hiển thị các trang chức năng như quản lý bài tập, vẽ sơ đồ ERD, lưu nháp, nộp bài, xem đánh giá, quản lý kho kiến thức và xem báo cáo thống kê. Sau khi người dùng thực hiện thao tác trên giao diện, trình duyệt sẽ gửi các yêu cầu HTTP/API đến hệ thống thông qua Nginx.

Nginx đóng vai trò reverse proxy, tiếp nhận các yêu cầu từ trình duyệt và chuyển tiếp đến dịch vụ phù hợp ở phía sau. Đối với các tài nguyên giao diện, Nginx có thể phục vụ trực tiếp các tệp tĩnh của ứng dụng frontend. Đối với các yêu cầu nghiệp vụ có tiền tố API, Nginx chuyển tiếp yêu cầu đến Core Backend Service. Cách tổ chức này giúp gom các điểm truy cập vào một cổng chung, đồng thời thuận tiện hơn khi triển khai hệ thống bằng Docker hoặc Docker Compose.

Core Backend Service là thành phần xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống, được xây dựng bằng Spring Boot. Dịch vụ này cung cấp các RESTful API để xử lý đăng nhập, đăng ký, quản lý người dùng, quản lý bài tập, quản lý đáp án mẫu, quản lý kho kiến thức, quản lý kỹ năng, lưu nháp/nộp bài và tra cứu kết quả đánh giá. Backend cũng chịu trách nhiệm kiểm tra dữ liệu đầu vào, kiểm tra phân quyền, thao tác với cơ sở dữ liệu và trả kết quả về frontend theo định dạng phản hồi thống nhất. Theo tài liệu thiết kế hiện tại, backend của hệ thống sử dụng Spring Boot, Spring Data JPA và giao tiếp với PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ.

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dùng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu chính của hệ thống, bao gồm thông tin tài khoản người dùng, vai trò, bài tập, đáp án mẫu, bài làm của sinh viên, kết quả đánh giá AI, chi tiết lỗi, danh mục kỹ năng, thống kê kỹ năng và kho kiến thức. Ngoài ra, hệ thống có định hướng tích hợp pgvector để lưu trữ vector của các mảnh kiến thức, phục vụ cho chức năng hỏi đáp theo mô hình RAG. Trong tài liệu thiết kế, các bảng chính của hệ thống bao gồm Users, Exercises, SampleSolutions, Submissions, AIEvaluations, EvaluationDetails, KnowledgeBase, Skills và StudentSkillStats.

Redis Queue được sử dụng như hàng đợi trung gian giữa Core Backend Service và AI Worker Service. Khi sinh viên nộp bài, backend không gọi AI trực tiếp trong cùng một request để tránh thời gian chờ quá lâu. Thay vào đó, backend lưu bài làm vào cơ sở dữ liệu, cập nhật trạng thái bài làm và đẩy một task chấm bài vào Redis Queue. Cơ chế này giúp request nộp bài phản hồi nhanh hơn cho người dùng, đồng thời cho phép hệ thống xử lý các tác vụ chấm điểm AI theo cơ chế bất đồng bộ.

AI Worker Service là dịch vụ chuyên trách xử lý các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Dịch vụ này lấy task từ Redis Queue, đọc thông tin bài làm cần đánh giá, gọi mô hình AI bên ngoài như Gemini hoặc GPT, phân tích kết quả phản hồi và tạo ra dữ

liệu đánh giá tương ứng. Kết quả sau đó được lưu lại để sinh viên có thể xem điểm số, lỗi phát hiện được và các gợi ý chỉnh sửa. Theo tài liệu thiết kế, luồng đánh giá thông minh được tổ chức theo trình tự: sinh viên nộp bài, backend đẩy task vào Redis, AI Worker kéo task, gọi LLM, phân tích lỗi và lưu kết quả đánh giá.

Gemini/GPT là dịch vụ AI bên ngoài được AI Worker gọi đến để thực hiện các tác vụ như hỏi đáp kiến thức, tạo đề bài hoặc đánh giá bài làm. Đối với chức năng chấm bài, AI không cung cấp đáp án hoàn chỉnh cho sinh viên mà chỉ đưa ra nhận xét và gợi ý từng bước để người học có thể tự chỉnh sửa bài làm. Điều này phù hợp với mục tiêu của hệ thống là hỗ trợ học tập và rèn luyện kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu thay vì thay thế hoàn toàn quá trình tư duy của sinh viên.

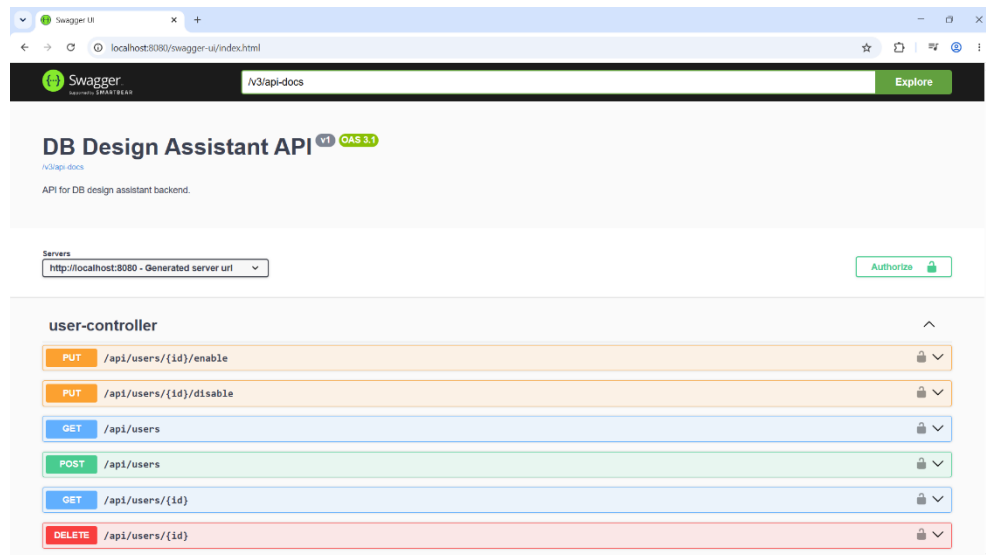
Tổng thể, kiến trúc hệ thống có thể được mô tả theo hai luồng chính. Với các chức năng thông thường như đăng nhập, xem bài tập, quản lý học liệu hoặc xem thống kê, trình duyệt gửi yêu cầu đến Nginx, Nginx chuyển tiếp đến Core Backend Service, backend xử lý nghiệp vụ và đọc/ghi dữ liệu với PostgreSQL. Với các chức năng cần xử lý AI như chấm bài tự động, backend tiếp nhận bài làm, lưu dữ liệu, đẩy task vào Redis Queue, sau đó AI Worker lấy task, gọi Gemini/GPT và cập nhật kết quả đánh giá để người dùng xem lại trên giao diện.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Tài liệu API Swagger

4.1.1. Mô tả chung của tài liệu API

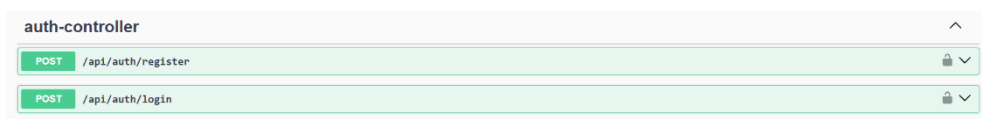
API của thành phần xử lý nghiệp vụ được mô tả hóa thành tài liệu trên Swagger. Các quy tắc và tính năng của API được mô tả chi tiết và nhất quán.



Hình 4.1 Mô tả chung của tài liệu API Swagger

4.1.2. Các endpoint xác thực

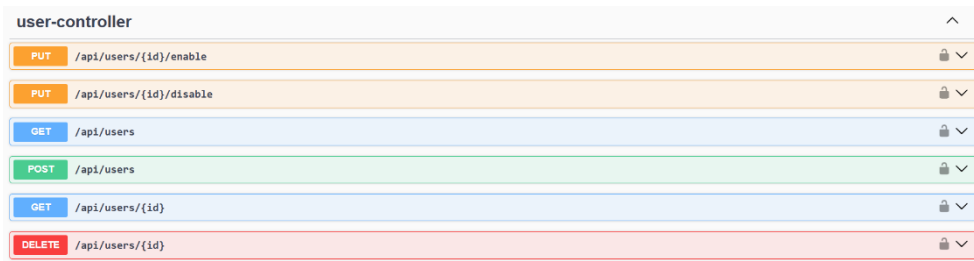
Các endpoint xác thực và điều được thể hiện chi tiết trong tài liệu API Swagger.



Hình 4.2 Các endpoint xác thực được mô tả

4.1.3. Các endpoint quản lý người dùng

Các endpoint liên quan đến các nhóm người dùng đều được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong tài liệu API Swagger.



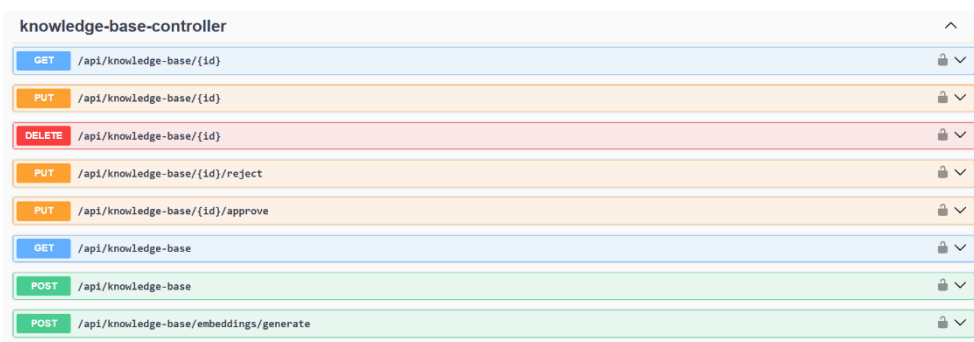
A screenshot of the API endpoints for the 'user-controller'. The endpoints are listed in a table with columns for HTTP method, path, and a lock icon. The methods are PUT, PUT, GET, POST, GET, and DELETE. The paths are /api/users/{id}/enable, /api/users/{id}/disable, /api/users, /api/users, /api/users/{id}, and /api/users/{id}.

Method	Path	Lock
PUT	/api/users/{id}/enable	🔒
PUT	/api/users/{id}/disable	🔒
GET	/api/users	🔒
POST	/api/users	🔒
GET	/api/users/{id}	🔒
DELETE	/api/users/{id}	🔒

Hình 4.3 Các endpoint quản lý người dùng được mô tả

4.1.4. Các endpoint quản lý kiến thức cơ sở

Các endpoint liên quan đến kiến thức cơ sở đều được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong tài liệu API Swagger.



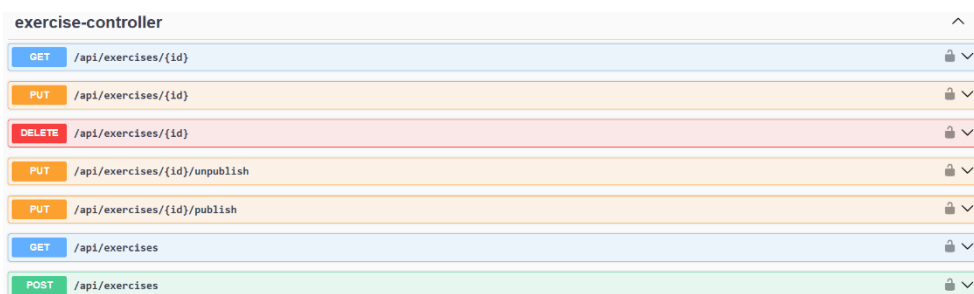
A screenshot of the API endpoints for the 'knowledge-base-controller'. The endpoints are listed in a table with columns for HTTP method, path, and a lock icon. The methods are GET, PUT, DELETE, PUT, PUT, GET, POST, and POST. The paths are /api/knowledge-base/{id}, /api/knowledge-base/{id}, /api/knowledge-base/{id}, /api/knowledge-base/{id}/reject, /api/knowledge-base/{id}/approve, /api/knowledge-base, /api/knowledge-base, and /api/knowledge-base/embeddings/generate.

Method	Path	Lock
GET	/api/knowledge-base/{id}	🔒
PUT	/api/knowledge-base/{id}	🔒
DELETE	/api/knowledge-base/{id}	🔒
PUT	/api/knowledge-base/{id}/reject	🔒
PUT	/api/knowledge-base/{id}/approve	🔒
GET	/api/knowledge-base	🔒
POST	/api/knowledge-base	🔒
POST	/api/knowledge-base/embeddings/generate	🔒

Hình 4.4 Các endpoint quản lý kiến thức cơ sở được mô tả

4.1.5. Các endpoint quản lý bài tập

Các endpoint liên quan đến quản lý bài tập đều được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong tài liệu API Swagger.



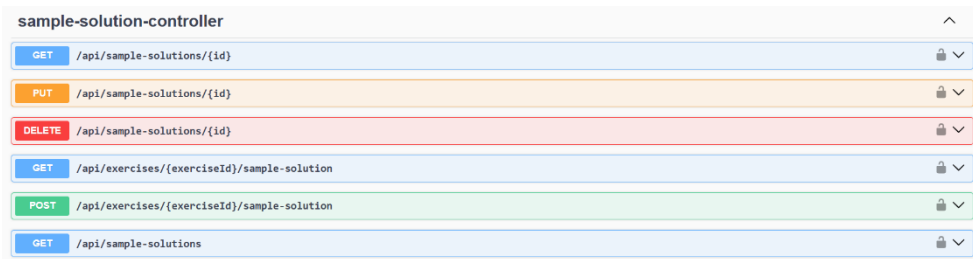
A screenshot of the API endpoints for the 'exercise-controller'. The endpoints are listed in a table with columns for HTTP method, path, and a lock icon. The methods are GET, PUT, DELETE, PUT, PUT, GET, and POST. The paths are /api/exercises/{id}, /api/exercises/{id}, /api/exercises/{id}, /api/exercises/{id}/unpublish, /api/exercises/{id}/publish, /api/exercises, and /api/exercises.

Method	Path	Lock
GET	/api/exercises/{id}	🔒
PUT	/api/exercises/{id}	🔒
DELETE	/api/exercises/{id}	🔒
PUT	/api/exercises/{id}/unpublish	🔒
PUT	/api/exercises/{id}/publish	🔒
GET	/api/exercises	🔒
POST	/api/exercises	🔒

Hình 4.5 Các endpoint quản lý bài tập được mô tả

4.1.6. Các endpoint quản lý đáp án mẫu

Các endpoint liên quan đến quản lý đáp án mẫu đều được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong tài liệu API Swagger.

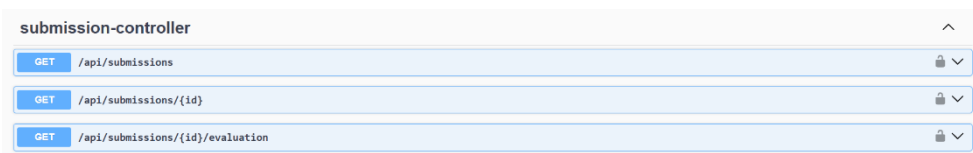


sample-solution-controller		
GET	/api/sample-solutions/{id}	
PUT	/api/sample-solutions/{id}	
DELETE	/api/sample-solutions/{id}	
GET	/api/exercises/{exerciseId}/sample-solution	
POST	/api/exercises/{exerciseId}/sample-solution	
GET	/api/sample-solutions	

Hình 4.6 Các endpoint quản lý đáp án mẫu được mô tả

4.1.7. Các endpoint quản lý bài nộp

Các endpoint liên quan đến quản lý bài nộp đều được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong tài liệu API Swagger.

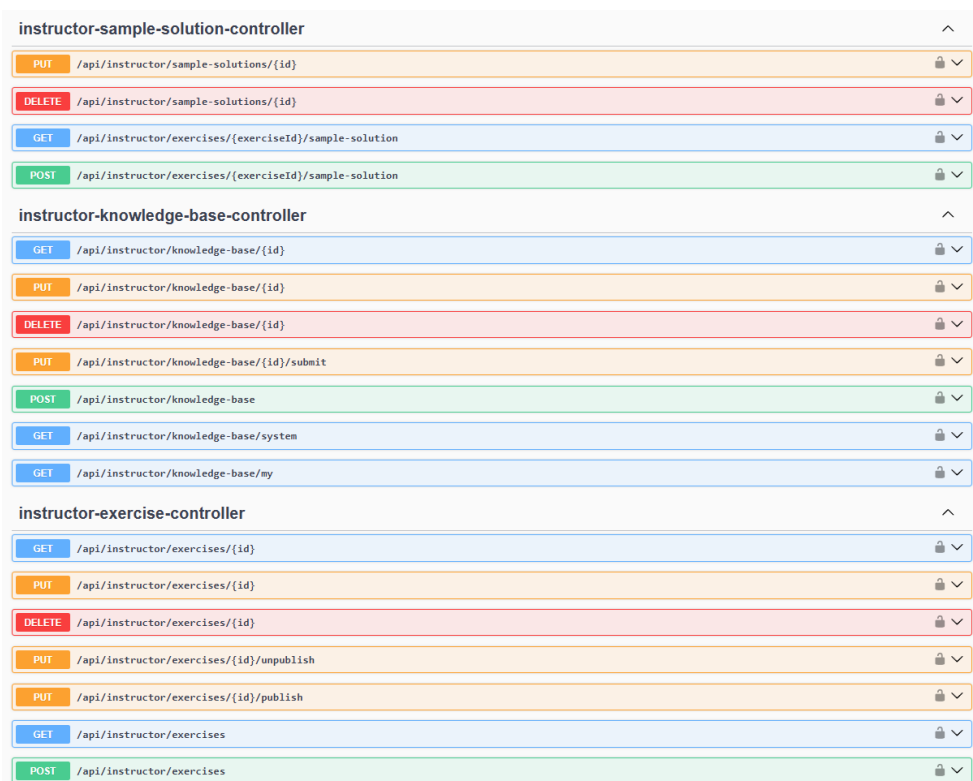


submission-controller		
GET	/api/submissions	
GET	/api/submissions/{id}	
GET	/api/submissions/{id}/evaluation	

Hình 4.7 Các endpoint quản lý bài nộp được mô tả

4.1.8. Các endpoint của giảng viên

Các endpoint của giảng viên đều được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong tài liệu API Swagger.



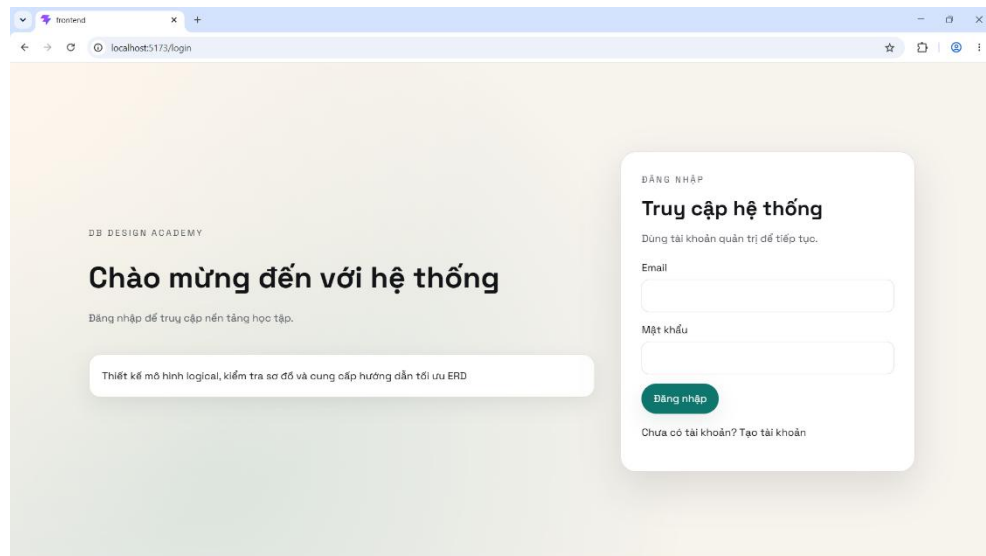
instructor-sample-solution-controller		
PUT	/api/instructor/sample-solutions/{id}	
DELETE	/api/instructor/sample-solutions/{id}	
GET	/api/instructor/exercises/{exerciseId}/sample-solution	
POST	/api/instructor/exercises/{exerciseId}/sample-solution	
instructor-knowledge-base-controller		
GET	/api/instructor/knowledge-base/{id}	
PUT	/api/instructor/knowledge-base/{id}	
DELETE	/api/instructor/knowledge-base/{id}	
PUT	/api/instructor/knowledge-base/{id}/submit	
POST	/api/instructor/knowledge-base	
GET	/api/instructor/knowledge-base/system	
GET	/api/instructor/knowledge-base/my	
instructor-exercise-controller		
GET	/api/instructor/exercises/{id}	
PUT	/api/instructor/exercises/{id}	
DELETE	/api/instructor/exercises/{id}	
PUT	/api/instructor/exercises/{id}/unpublish	
PUT	/api/instructor/exercises/{id}/publish	
GET	/api/instructor/exercises	
POST	/api/instructor/exercises	

Hình 4.8 Các endpoint của giảng viên được mô tả

4.2. Giao diện các trang xác thực của hệ thống

4.2.1. Giao diện trang đăng nhập

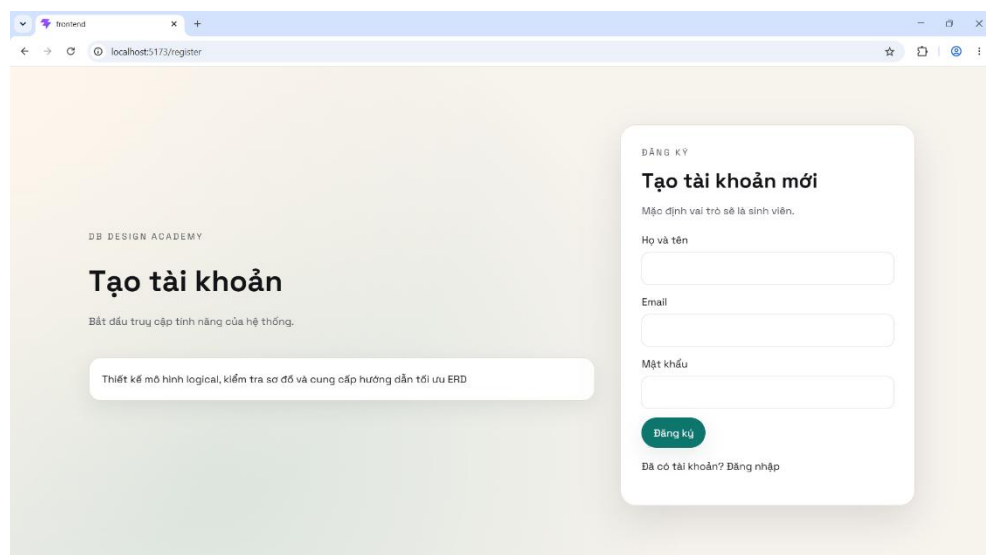
Hệ thống chỉ có duy nhất một trang đăng nhập, khi người dùng sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập vào, hệ thống sẽ xác thực phân quyền và chuyển hướng đến đúng trang chức năng của phân quyền.



Hình 4.9 Giao diện trang đăng nhập của hệ thống

4.2.2. Giao diện trang đăng ký

Sinh viên có thể chủ động đăng ký tài khoản để tham gia vào hoạt động học tập trên hệ thống.

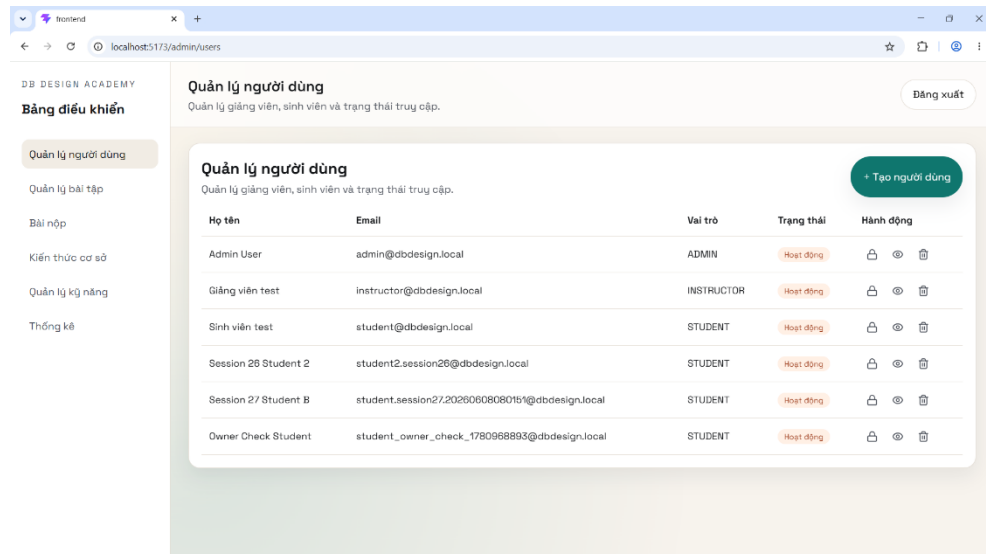


Hình 4.10 Giao diện trang đăng ký của hệ thống

4.3. Giao diện các trang của quản trị viên

4.3.1. Giao diện trang quản lý người dùng

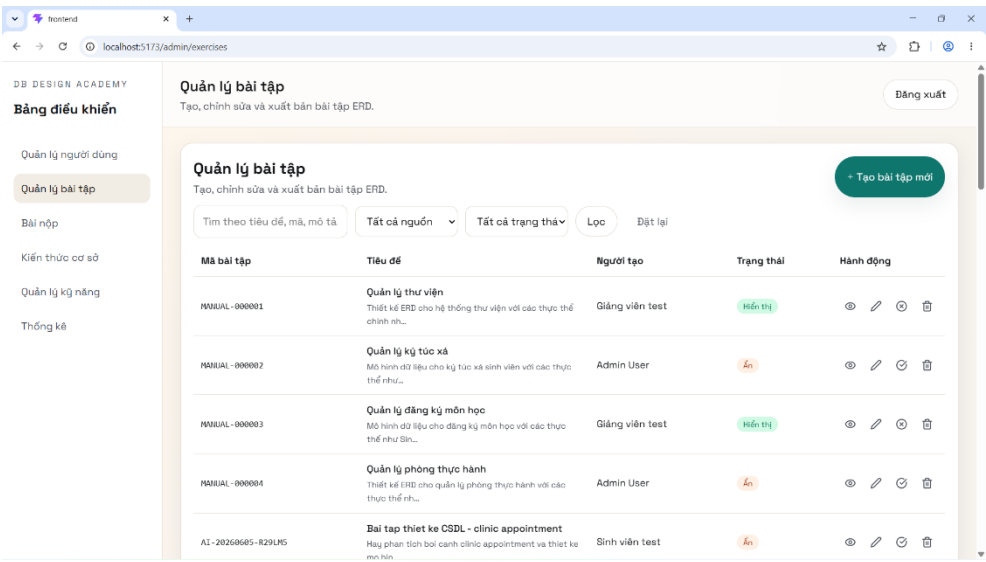
Quản trị viên có thể xem thông tin của người dùng cũng như thực hiện khoá hoặc mở khoá tài khoản đối với người dùng trong hệ thống.



Hình 4.11 Giao diện trang quản lý người dùng của quản trị viên

4.3.2. Giao diện trang quản lý bài tập

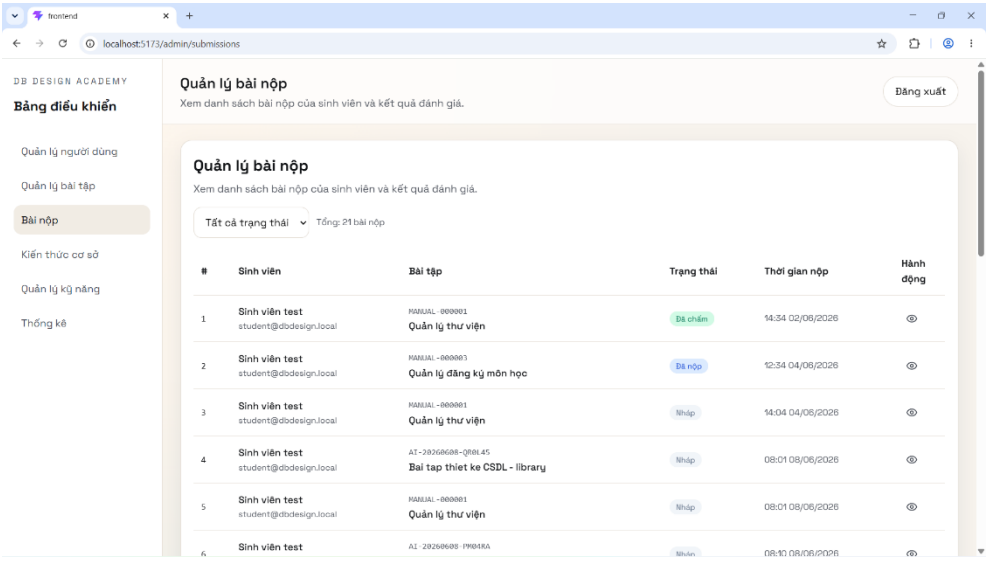
Quản trị viên có toàn quyền quản lý đối với bài tập mẫu do giảng viên tạo, bài tập do sinh viên nhập cũng như bài tập được tạo bởi AI. Tuy nhiên quản trị viên sẽ sử dụng đa phần ở tính năng xem cũng như ẩn bài tập, các tính năng thêm, sửa, xoá chủ yếu dùng cho kiểm thử hệ thống, bên cạnh đó là xử lý các đề bài vi phạm điều khoản và chính sách của hệ thống.



Hình 4.12 Giao diện trang quản lý bài tập của quản trị viên

4.3.3. Giao diện trang quản lý bài nộp

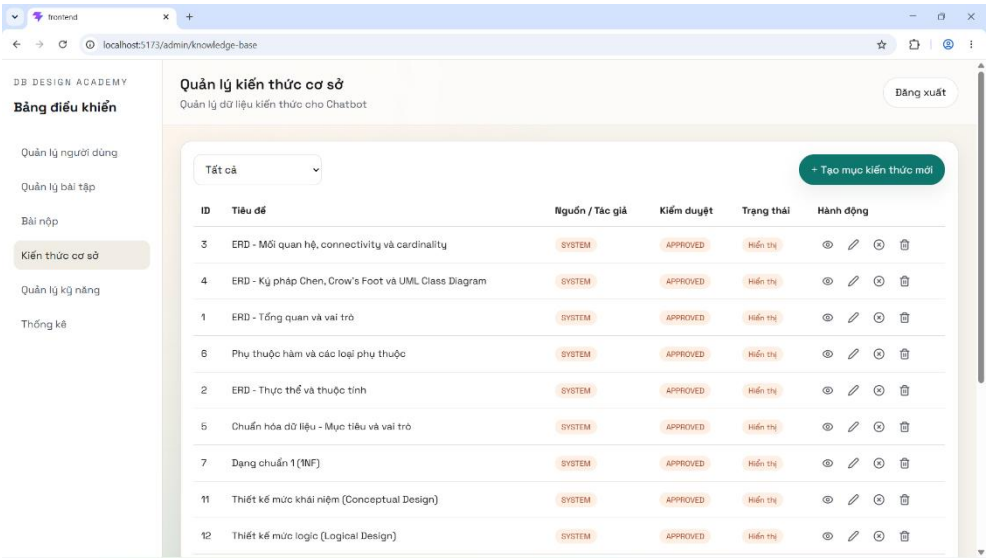
Quản trị viên có thể xem các bài nộp của sinh viên nhưng không có quyền thêm hay chỉnh sửa.



Hình 4.13 Giao diện trang quản lý bài nộp của quản trị viên

4.3.4. Giao diện trang quản lý kiến thức cơ sở

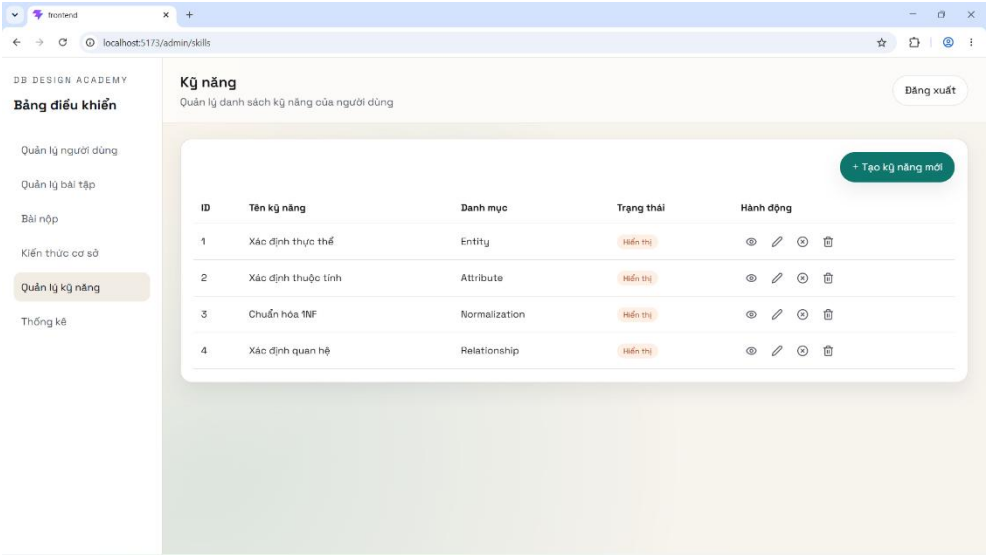
Quản trị viên có toàn quyền đối với các kiến thức cơ sở có trong hệ thống.



Hình 4.14 Giao diện trang quản lý kiến thức của quản trị viên

4.3.5. Giao diện trang quản lý kỹ năng

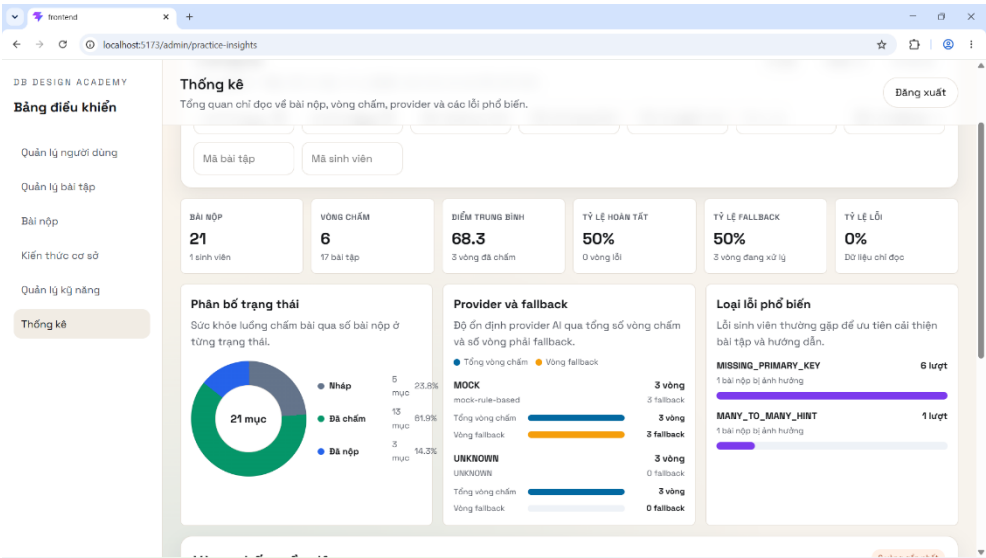
Quản trị viên có quyền quản lý danh mục kỹ năng trong hệ thống.



Hình 4.15 Giao diện trang quản lý kỹ năng của quản trị viên

4.3.6. Giao diện trang thống kê

Quản trị viên có thể xem thống kê chung về hoạt động của hệ thống.

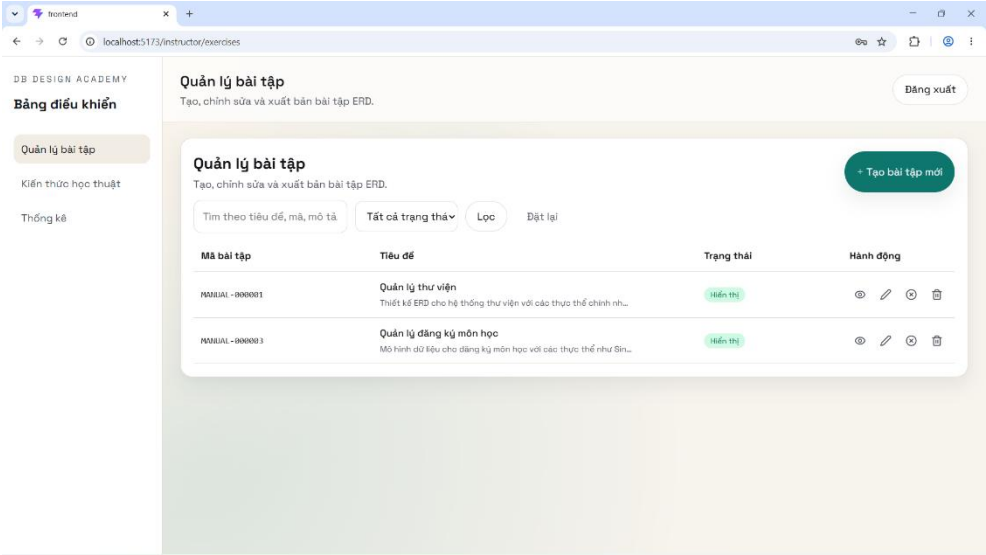


Hình 4.16 Giao diện trang thống kê của admin

4.4. Giao diện các trang của giảng viên

4.4.1. Giao diện trang quản lý bài tập

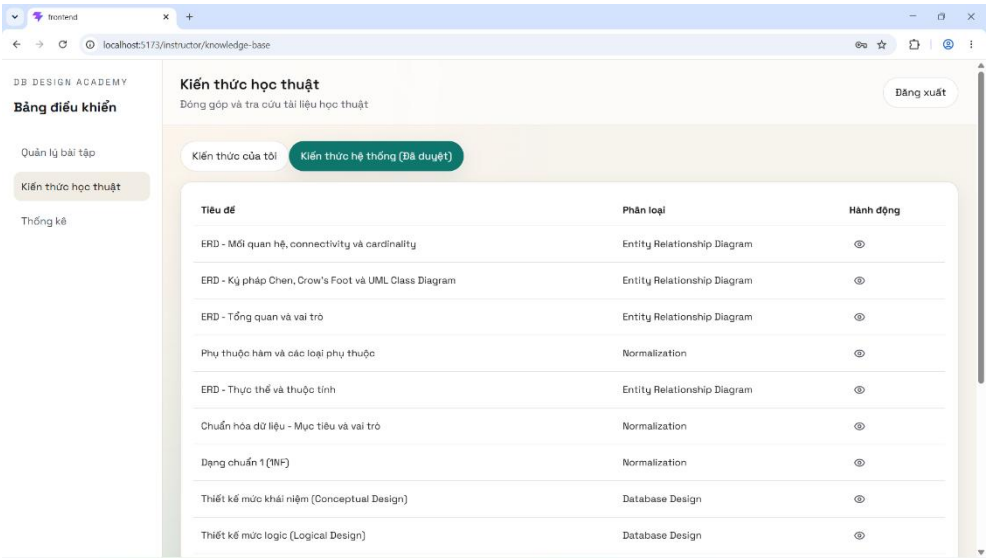
Giảng viên có quyền quản lý đối với các bài tập mẫu mà mình đã tạo.



Hình 4.17 Giao diện trang quản lý bài tập của giảng viên

4.4.2. Giao diện trang quản lý kiến thức cơ sở

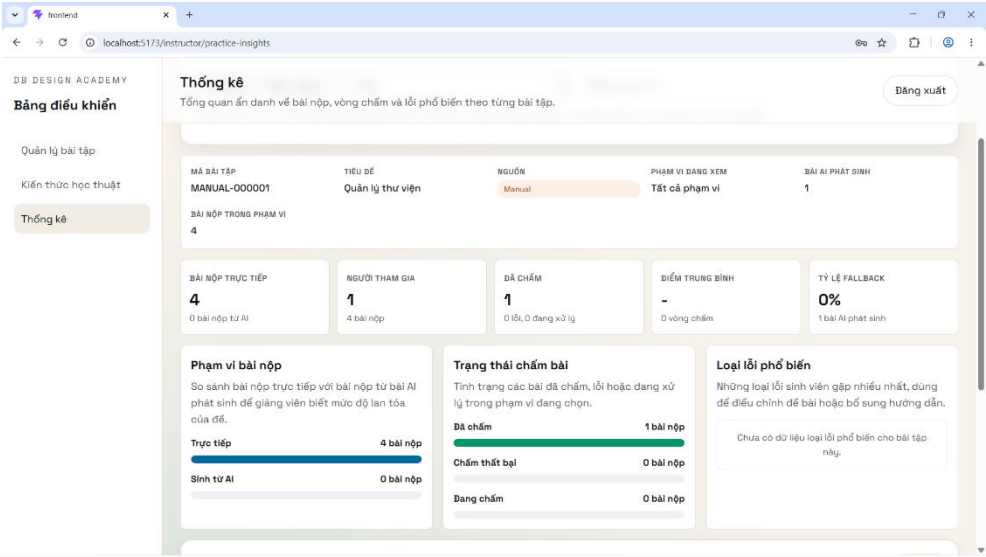
Giảng viên có quyền quản lý đối với các kiến thức cơ sở mà mình tạo, đồng thời có khả năng xem cũng như báo cáo đối với các kiến thức cơ sở đã được duyệt trên hệ thống.



Hình 4.18 Giao diện trang quản lý kiến thức của giảng viên

4.4.3. Giao diện chức năng thống kê bài tập

Giảng viên có thể xem được các thống kê liên quan đến bài tập mẫu mà mình đã tải lên hệ thống, làm cơ sở để điều chỉnh các bài tập mẫu hiện tại hoặc ra bài mẫu mới trong tương lai.

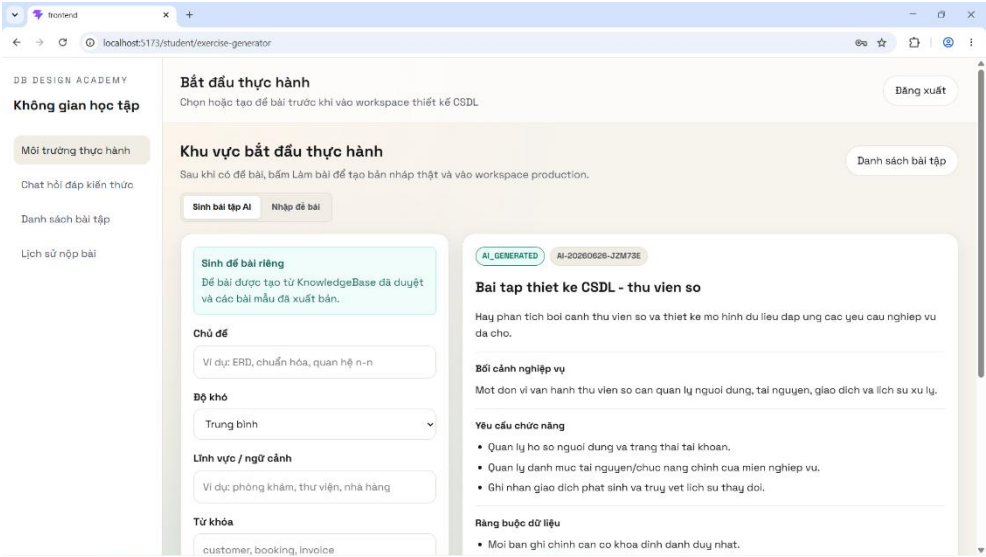


Hình 4.19 Giao diện tính năng thống kê của giảng viên

4.5. Giao diện các trang của sinh viên

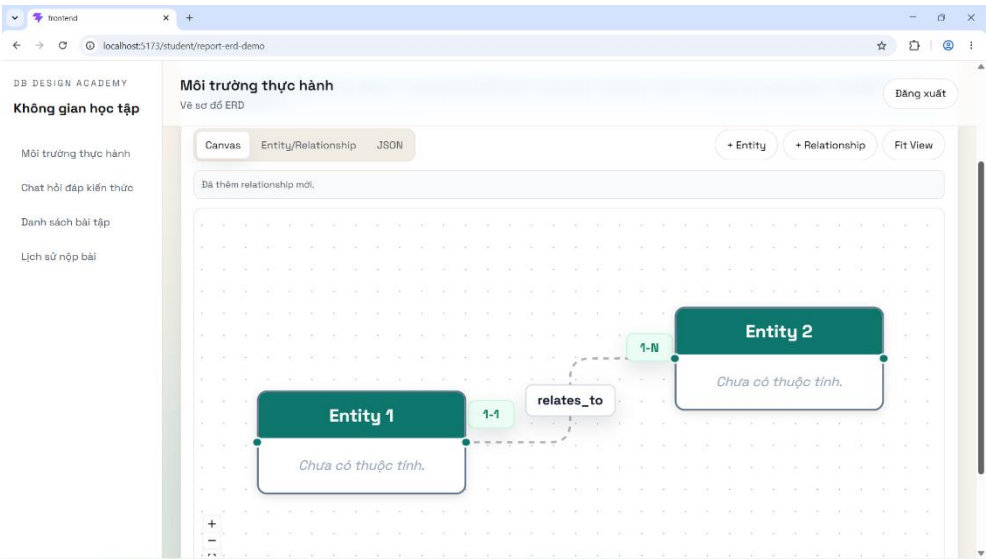
4.5.1. Giao diện môi trường thực hành

Tính năng cốt lõi của hệ thống chính là môi trường thực hành của sinh viên. Tại đây, sinh viên có thể nhập đề bài thực hành có sẵn hoặc sử dụng khả năng tạo đề bài bằng AI.



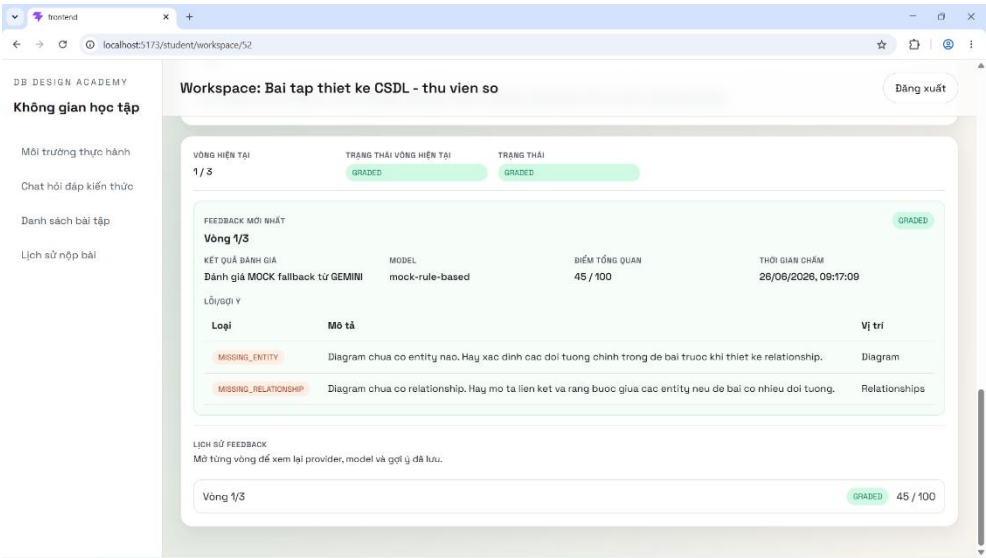
Hình 4.20 Giao diện môi trường thực hành của sinh viên

Sau khi có đề bài và xác nhận làm bài, sinh viên có thể thực hiện vẽ sơ đồ ERD ngay trong trình duyệt.



Hình 4.21 Vẽ sơ đồ trực tiếp trên trình duyệt

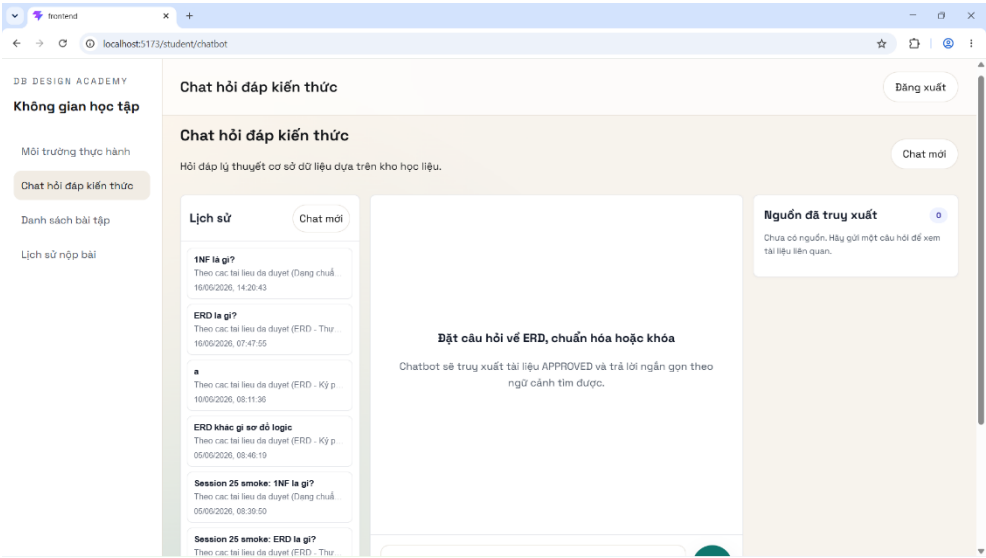
Sau khi vẽ xong, sinh viên có thể ấn nộp bài và xem nhận xét.



Hình 4.22 Nộp bài và xem đánh giá từ hệ thống

4.5.2. Giao diện Chatbot hỏi đáp

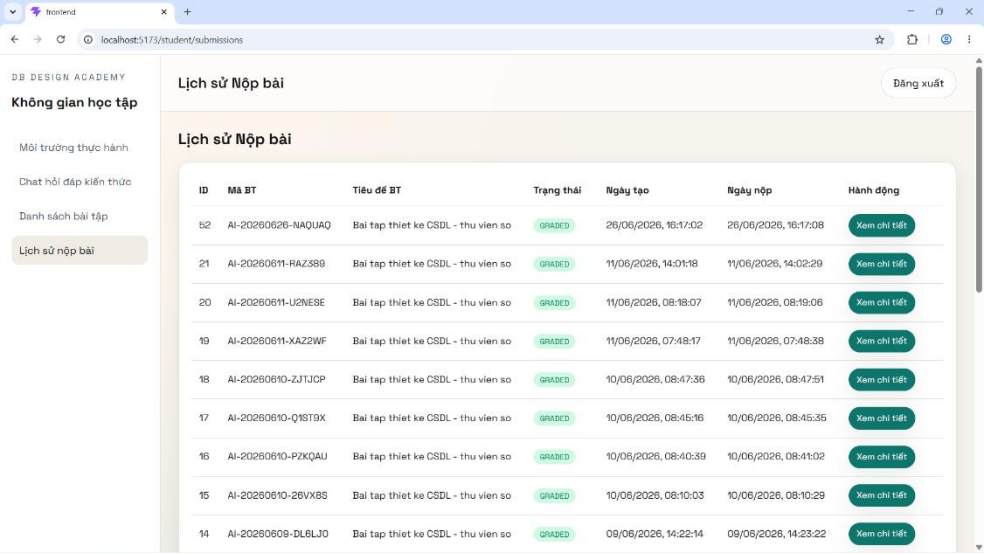
Sinh viên có thể hỏi đáp nhanh với Chatbot cũng như có thể xem lại lịch sử hỏi đáp trước đó của mình.



Hình 4.23 Giao diện trang Chatbot hỏi đáp của sinh viên

4.5.3. Giao diện trang lịch sử bài nộp

Sinh viên có thể xem lại các bài tập đã nộp hoặc đã lưu nháp trong hệ thống.



The screenshot shows a web application interface for a design academy. The sidebar on the left contains the following links: "DB DESIGN ACADEMY", "Không gian học tập", "Môi trường thực hành", "Chat hỏi đáp kiến thức", "Danh sách bài tập", and "Lịch sử nộp bài" (highlighted). The main content area is titled "Lịch sử Nộp bài" and contains a table with the following columns: ID, Mã BT, Tiêu đề BT, Trạng thái, Ngày tạo, Ngày nộp, and Hành động. The table lists 10 submissions, all with a "GRADED" status and a "Xem chi tiết" button.

ID	Mã BT	Tiêu đề BT	Trạng thái	Ngày tạo	Ngày nộp	Hành động
22	AI-20260626-NAQUAQ	Bài tập thiết kế CSDL - thu viên so	GRADED	26/06/2026, 16:17:02	26/06/2026, 16:17:08	Xem chi tiết
21	AI-20260611-RAZ389	Bài tập thiết kế CSDL - thu viên so	GRADED	11/06/2026, 14:01:18	11/06/2026, 14:02:29	Xem chi tiết
20	AI-20260611-U2NESE	Bài tập thiết kế CSDL - thu viên so	GRADED	11/06/2026, 08:18:07	11/06/2026, 08:19:06	Xem chi tiết
19	AI-20260611-XA22WF	Bài tập thiết kế CSDL - thu viên so	GRADED	11/06/2026, 07:48:17	11/06/2026, 07:48:38	Xem chi tiết
18	AI-20260610-ZJTJCP	Bài tập thiết kế CSDL - thu viên so	GRADED	10/06/2026, 08:47:36	10/06/2026, 08:47:51	Xem chi tiết
17	AI-20260610-Q1ST9X	Bài tập thiết kế CSDL - thu viên so	GRADED	10/06/2026, 08:45:16	10/06/2026, 08:45:35	Xem chi tiết
16	AI-20260610-P2KQAU	Bài tập thiết kế CSDL - thu viên so	GRADED	10/06/2026, 08:40:39	10/06/2026, 08:41:02	Xem chi tiết
15	AI-20260610-26VX8S	Bài tập thiết kế CSDL - thu viên so	GRADED	10/06/2026, 08:10:03	10/06/2026, 08:10:29	Xem chi tiết
14	AI-20260609-DL6LJO	Bài tập thiết kế CSDL - thu viên so	GRADED	09/06/2026, 14:22:14	09/06/2026, 14:23:22	Xem chi tiết

Hình 4.24 Giao diện trang lịch sử bài nộp của sinh viên

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và xây dựng hệ thống, đề tài “Xây dựng website hỗ trợ học tập và đánh giá tự động kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu” đã đạt được các kết quả cơ bản theo mục tiêu đề ra. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ sinh viên thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ hỏi đáp kiến thức, sinh bài tập và đưa ra phản hồi định hướng cho bài làm.

Về mặt nghiên cứu, đề tài đã tìm hiểu các kiến thức liên quan đến thiết kế cơ sở dữ liệu như mô hình thực thể - kết hợp, thiết kế mức khái niệm, thiết kế mức logic, khóa, mối quan hệ, bản số, ràng buộc toàn vẹn và các dạng chuẩn hóa dữ liệu. Đây là cơ sở để xác định các tiêu chí đánh giá bài làm của sinh viên trong phạm vi đề tài. Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu cách ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG vào hệ thống hỗ trợ học tập, đặc biệt là trong các chức năng hỏi đáp lý thuyết, sinh bài tập thực hành và đánh giá bài làm theo hướng gợi ý.

Về mặt phân tích và thiết kế, hệ thống đã xác định được ba nhóm người dùng chính gồm sinh viên, giảng viên và quản trị viên. Mỗi nhóm người dùng được phân quyền với các chức năng phù hợp. Sinh viên là người trực tiếp thực hành, vẽ sơ đồ, nộp bài và xem kết quả phản hồi. Giảng viên tham gia vào quá trình quản lý học liệu, bài tập và các nội dung học thuật. Quản trị viên đảm nhận vai trò quản lý người dùng, bài tập, học liệu, bài nộp và theo dõi hoạt động chung của hệ thống.

Về mặt xây dựng sản phẩm, hệ thống đã được triển khai theo kiến trúc tách biệt giữa giao diện người dùng và thành phần xử lý nghiệp vụ. Frontend được xây dựng bằng ReactJS, hỗ trợ giao diện tương tác và môi trường thực hành vẽ sơ đồ ERD trực tiếp trên trình duyệt. Backend được xây dựng bằng Spring Boot, đảm nhận việc xử lý nghiệp vụ, xác thực, phân quyền và cung cấp API cho các chức năng của hệ thống. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL được sử dụng để lưu trữ thông tin người dùng, bài tập, bài nộp, kết quả đánh giá và học liệu.

Hệ thống đã xây dựng được môi trường thực hành cho sinh viên, cho phép người học tạo hoặc chọn bài tập, vẽ sơ đồ cơ sở dữ liệu, lưu nháp bài làm, nộp bài và xem phản hồi sau khi đánh giá. Dữ liệu sơ đồ được lưu trữ dưới dạng có cấu trúc, giúp hệ thống

có thể hiển thị lại bài làm, lưu lịch sử thực hành và sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho quá trình đánh giá tự động.

Đề tài cũng đã tích hợp thành phần AI Worker để hỗ trợ xử lý các tác vụ liên quan đến đánh giá bài làm. Cơ chế đánh giá được định hướng theo hai trường hợp: đối với các bài tập có nguồn kiểm soát, hệ thống có thể sử dụng lời giải tham chiếu nội bộ để hỗ trợ quá trình đánh giá; đối với bài tập do sinh viên tự nhập, hệ thống đánh giá dựa trên các tiêu chí thiết kế cơ sở dữ liệu. Kết quả phản hồi tập trung vào việc chỉ ra lỗi và đưa ra gợi ý từng bước, không cung cấp trực tiếp đáp án hoàn chỉnh cho sinh viên.

Bên cạnh chức năng đánh giá, hệ thống đã xây dựng chức năng chatbot hỏi đáp kiến thức dựa trên kỹ thuật RAG. Chức năng này giúp sinh viên đặt câu hỏi liên quan đến lý thuyết cơ sở dữ liệu và nhận câu trả lời dựa trên kho học liệu của hệ thống. Qua đó, sinh viên có thêm công cụ hỗ trợ tự học trong quá trình thực hành.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các chức năng quản lý dành cho giảng viên và quản trị viên như quản lý người dùng, quản lý bài tập, quản lý học liệu, quản lý bài nộp và theo dõi kết quả đánh giá. Các chức năng này góp phần giúp hệ thống không chỉ phục vụ riêng cho sinh viên mà còn hỗ trợ quá trình tổ chức, quản lý và theo dõi hoạt động học tập.

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng được nền tảng ban đầu cho một hệ thống hỗ trợ học tập và đánh giá kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu. Hệ thống đáp ứng được các chức năng cốt lõi gồm thực hành thiết kế sơ đồ, lưu trữ bài làm, đánh giá tự động, phản hồi gợi ý và hỏi đáp kiến thức, từ đó tạo cơ sở để tiếp tục mở rộng và hoàn thiện thêm trong tương lai.

5.2. Hạn chế

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Kết quả đánh giá của AI còn phụ thuộc vào chất lượng đề bài, dữ liệu sơ đồ đầu vào và cách xây dựng prompt. Đối với các bài tập không có lời giải tham chiếu nội bộ, phản hồi của AI chủ yếu mang tính hỗ trợ học tập và chưa thể thay thế hoàn toàn quá trình nhận xét của giảng viên.

Bộ dữ liệu bài tập và dữ liệu kiểm thử của hệ thống vẫn còn giới hạn, chủ yếu được kiểm tra trên một số kịch bản mẫu. Một số chức năng nâng cao như nhập sơ đồ từ

mã SQL, nhập sơ đồ từ hình ảnh, thống kê chuyên sâu cho giảng viên và cơ chế kiểm duyệt bài tập do AI tạo ra vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

5.3. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể tiếp tục được phát triển theo các hướng như hoàn thiện cơ chế sinh bài tập bằng AI dựa trên bài tập gốc, bổ sung quy trình kiểm tra và duyệt bài tập do AI tạo ra, mở rộng thống kê lỗi phổ biến cho giảng viên, cải thiện chất lượng đánh giá bài làm và mở rộng kho học liệu phục vụ chatbot RAG.

Ngoài ra, hệ thống có thể phát triển thêm chức năng nhập sơ đồ từ mã SQL hoặc hình ảnh, tối ưu giao diện môi trường vẽ ERD, tăng cường bảo mật, giới hạn tần suất sử dụng AI, ghi log hoạt động và cải thiện khả năng triển khai trong môi trường thực tế.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Dennis, B. H. Wixom, và D. P. Tegarden, *Systems analysis & design, an object-oriented approach with UML*, Sixth edition. Hoboken, NJ: Wiley, 2021.
- [2] C. Coronel và S. Morris, *Database systems: design, implementation, and management*, 12e a.b. 2015.
- [3] A. Meier và M. Kaufmann, *SQL & NoSQL Databases: Models, Languages, Consistency Options and Architectures for Big Data Management*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. doi: 10.1007/978-3-658-24549-8.
- [4] B. Singh, *Building Applications with Large Language Models: Techniques, Implementation, and Applications*. Berkeley, CA: Apress, 2024. doi: 10.1007/979-8-8688-0569-1.
- [5] S. Pulapaka, S. Godavarthi, và S. Ding, *Empowering the Public Sector with Generative AI: From Strategy and Design to Real-World Applications*. Berkeley, CA: Apress, 2024. doi: 10.1007/979-8-8688-0473-1.
- [6] U. Kamath, K. Keenan, G. Somers, và S. Sorenson, *Large Language Models: A Deep Dive: Bridging Theory and Practice*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. doi: 10.1007/978-3-031-65647-7.
- [7] H. Rachmat, H. Riza, và T. F. Abidin, “Fine-Tuning Large Language Model (LLM) to Answer Basic Questions for Prospective New Students at Syiah Kuala University Using the Retrieval-Augmented Generation (RAG) Method”, trong *2024 Ninth International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, Medan, Indonesia: IEEE, thg. 10 2024, tr 1–5. doi: 10.1109/ICIC64337.2024.10956296.
- [8] R. K. Soni và N. Soni, *Spring Boot with React and AWS: Learn to Deploy a Full Stack Spring Boot React Application to AWS*. Berkeley, CA: Apress, 2021. doi: 10.1007/978-1-4842-7392-0.
- [9] E. Elrom, *React and Libraries: Your Complete Guide to the React Ecosystem*. Berkeley, CA: Apress, 2021. doi: 10.1007/978-1-4842-6696-0.
- [10] M. Macero García, *Learn Microservices with Spring Boot: A Practical Approach to RESTful Services Using an Event-Driven Architecture, Cloud-Native Patterns, and Containerization*. Berkeley, CA: Apress, 2020. doi: 10.1007/978-1-4842-6131-6.